Kompendium zur Strengen Logik

Logische Grundlagen der Quantenphysik

Thomas Käfer

22. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

I Der Raum **4**

1 Vorwort **5**

2 Einführung - Abriss der Strengen Logik **6**
2.1 Allgemeines zur Strengen Logik 6
2.2 Ganzformeln 9

3 Vollständige Analyse **10**
3.1 Einführung 10
3.2 Mittelbares Schließen - Vollständige Analyse der dyadisch verlängerten Stufe mit zwei gegebenen vollständigen Teilformeln 10
3.3 Ganzformeln - Vollständige Analyse der dyadisch verlängerten Stufe mit drei gegebenen vollständigen Teilformeln 12

4 Grundlagen der Quantenphysik -Welche triadischen Informationen lassen sich nicht aus dyadisch verlängerten Teilformeln ableiten? **22**
4.1 Einleitung 22
4.2 Berechnung 22
4.3 Erklärung der Berechnungsfaktoren für unbestimmte Stellen 23
4.4 Zusammenfassung der Berechnung 24

5 Abschluss **24**

II Die Raum-Zeit **26**

1 Vorwort **27**
1.1 Ganzformeln - Ein Beispiel 28
1.2 Exkurs - π und e. 29
1.3 Normalformen 30

2 Vollständige Analyse der vierten Stufe ausgehend von vollständigen triadisch verlängerten tetradischen Geltungswertformeln 31
2.1 Mittelbares Schließen - Vollständige Analyse der triadisch verlängerten tetradischen Stufe mit drei gegebenen vollständigen Teilformeln 32
2.1.1 Exkurs - ϖ und $\sqrt{2}$. 32
2.2 Ganzformeln - Vollständige Analyse der triadisch verlängerten Stufe mit vier gegebenen vollständigen Teilformeln 34
2.2.1 Exkurs - $(\sqrt{2}+\pi)^{e+\pi}$ und Feldtheorie. 35

3 Welche tetradischen Informationen lassen sich nicht aus triadisch verlängerten Teilformeln ableiten? 36
3.1 Zusammenfassung der Berechnung 37

4 Abschluss 38

III Fermionen, Eichbosonen und Rest (Higgs-Boson) 39

1 Vorwort 40

2 Abriss der Strengen Syllogistik 41
2.0.1 Allgemeines 41
2.0.2 Die vollständige Strenge Syllogistik bei Brüning 43
2.0.3 Vergleichender Überblick zwischen der traditionellen und der vollständigen Strengen Syllogistik 43

3 Die duale vollständige Strenge Syllogistik 45

4 Analyse der vollständigen Syllogistik und ihrer Dualform 48
4.1 Vorwort zur Analyse 48
4.2 Zusammenfassung der gültigen Syllogismen der vollständigen Syllogistik und ihrer Dualform zu $Ganzformeln$ 49
4.3 Analyse höherer Stufe 50
4.4 Ergebnisse aus der Analyse der Kettenschlüsse 50

5 Abschluss 52

Vorwort zum Buch

Dieses Buch stützt sich auf das Buch von *Walther Brüning* mit dem Titel: *Grundlagen der Strengen Logik*.

Es ist in drei Teile gegliedert:

Der erste Teil behandelt die Herleitung der 61 Elementarteilchen.

Der zweite Teil behandelt - aufbauend auf den 61 Elementarteilchen - 2323 Quantenprozesse.

Der dritte Teil behandelt (als Synthese) die Gliederung der 2323 unterschiedlichen Quantenprozesse in Fermionen, Eichbosonen und Rest (Higgs-Boson).

Teil I

Der Raum

Kapitel 1

Vorwort

Dieser Text befasst sich mit den streng logischen Grundlagen der Quantenphysik.

Streng - bedeutet, dass er hauptsächlich nach dem Buch von *Walther Brüning* mit dem Titel *Grundlagen der Strengen Logik* folgt und damit Paradoxien und Antinomien ausgeschlossen sein sollen.

Das Buch bildet die Grundlage und daher ergibt es sich, dass dieser Text lediglich eine umfassendere Darstellung der Theorie ist, die bei einer konsequenten Weiterführung in den *Grundlagen der Quantenphysik* mündet.

Die Axiome der Quantenphysik fallen in drei Begriffe: Eine physikalische Welt, deren mathematisch beschreibbare Zeitentwicklung in eine neue physikalische Welt übergeht. Hier soll es zunächst nur um drei Sachverhalte handeln.

Es wird sich ergeben, dass 61 *Elementarteilchen* eine Beschreibung der Realität zulassen. Diese Beschreibung ist aber nicht die letzte Wahrheit, sondern soll nur einen Beitrag leisten, sich mit den Grundlagen auseinanderzusetzen, um sich in Zukunft von

einem festen Ausgangspunkt weiterentwickeln zu können.

Kapitel 2

Einführung - Abriss der Strengen Logik

2.1 Allgemeines zur Strengen Logik

Die *Strenge Logik* wurde von Walther Brüning 1996 in seinem Buch *Grundlagen der Strengen Logik* begründet. Dem Vorwort ist zu entnehmen, wie sie aufzufassen ist. Sie benötigt für ihren Aufbau lediglich das *Prinzip der Identität* und das *Prinzip der Limitation*, sowie die *Bejahung* (A) und die *Verneinung* (N).

Das *Prinzip der Identität* formuliert er (positiv) so: 'Jedes in der Logik Festgesetzte ist mit sich selbst und nur mit sich selbst identisch.'

Das *Prinzip der Limitation* formuliert er (positiv) so: 'Jedes Festgesetzte ist

1. von den anderen
2. aber auch nur von den anderen

limitativ unterschieden.'

Für eine genauere Erläuterung der Prinzipien, siehe das Buch (Seite 58f).

'Verletzt eine Logik die Prinzipien, so heißt sie *transgressiv*.' (Seite 50).

'Beim Rückgang zum Anfang des logischen Denkens' geht Brüning von der *dyadischen Stufe* (zwei Sachverhalte betreffend) zur *henadischen Stufe* (einen Sachverhalt betreffend) zurück. Hier soll zunächst die *henadische Stufe* erklärt werden (Seite 52f):

Henadisch bedeutet genau ein Sachverhalt wird betrachtet. Durch die logischen Prinzipien wird ein Grundbereich aufgespalten in zwei *Teilbereiche* (für eine genauere Erläuterung, siehe das Buch). Es entsteht ein Sachverhaltsbereich (Bereichsbezeichnung: B) und ein Komplement von B (Bereichsbezeichnung: $\sim B$). Aufgrund der logischen Prinzipien können diese Teilbereiche kombinatorisch vier Möglichkeiten annehmen:

	B	$\sim B$
1	A	A
2	N	N
3	A	N
4	N	A

Tabelle 2.1: Henadische Stufe

Dies sind jeweils *synthetische Festsetzungen*. Zu beachten ist, dass es formallogisch keinen Vorrang affirmativer vor negativer Geltung gibt.

'Die vier vollständigen henadischen Formeln stehen miteinander im Widerspruch. An mindestens einer Stelle treffen je zwei Formeln A und N aufeinander:

Lässt man unvollständige Formeln zu (Au, uA, Nu, uN), so kann man hier schon eine Vorform logischer Ableitung aufzeigen. Logische Ableitung im strengen Sinn heißt ja, aus einer vorgegebenen Information einen Teil herauslösen.

Z. B. ist AN vorgegeben, so folgt daraus logisch Au:

$$AN \rightarrow Au$$

[...].'

Analog kann man bei weiteren Formeln vorgehen. Das sind Beispiele für *unmittelbare Schlüsse*.

Weiters:

'Aus der Annahme

Es gibt keine Nicht-Menschen (uN)

folgt nicht:

Es gibt Menschen (Au)

[...].'

Nun kann man die Festsetzung der ersten Teilung des Grundbereichs (die zur henadischen Stufe führte) erweitern.

'Bei einer ersten Erweiterung werden vier Affirmationen bzw. Negationen gleichzeitig verwendet. Dadurch wird der Grundbereich noch einmal geteilt und entsprechend ein neuer Sachverhalt samt Komplement (C, $\sim C$) eingeführt. Es ergibt sich die dyadische Stufe.

Zwischen der ersten Sachverhaltsebene (B, $\sim B$) und der zweiten (C, $\sim C$) bestehen vier Überschneidungsmöglichkeiten (die ihren Ausdruck in den entsprechenden Geltungswertstellen finden) [...].'

Analog zur monadischen Stufe ergeben sich 16 mögliche vollständige *Sachverhaltsverbindungen*:

	B C	$\sim B$ C	B $\sim C$	$\sim B$ $\sim C$	
$B \cup C$	A	A	A	A	Universalpräsenz
$B \sqcup C$	A	A	A	N	Adjunktion
$B \subset C$	A	N	A	A	Rejunktion
$B \sqsubset C$	A	N	A	N	Präjunktion
$B \supset C$	A	A	N	A	Subjunktion
$B \sqsupset C$	A	A	N	N	Postjunktion
$B \cap C$	A	N	N	A	Äquijunktion
$B \sqcap C$	A	N	N	N	Konjunktion
$B \sqcap' C$	N	A	A	A	Disjunktion
$B \cap' C$	N	A	A	N	Kontrajunktion
$B \sqsupset' C$	N	N	A	A	Negative Postjunktion
$B \supset' C$	N	N	A	N	Negative Subjunktion
$B \sqsubset' C$	N	A	N	N	Negative Präjunktion
$B \subset' C$	N	A	N	N	Negative Rejunktion
$B \sqcup' C$	N	N	N	A	Abjunktion
$B \cup' C$	N	N	N	N	Universalabsenz

Tabelle 2.2: Vollständige Verbindungen zwischen zwei Sachverhalten

'Analoge Erweiterungen können dann beliebig angefügt werden[.]
[. . .]
Es ist bei all dem Gesagten darauf zu achten, daß es sich hier im Bereich der Reinen Logik immer um Sachverhalte allgemeiner Natur handelt. Individuelle Sachverhalte werden erst in der Angewandten Logik berücksichtigt.'

Es kann zwischen Stufen oder innerhalb von Stufen geschlossen werden. Zum Schließen auf derselben Stufe ist Folgendes zu sagen (siehe das Buch, Seite 21ff): Der Übergang zu mittelbaren Schlüssen erfordert die Einführung eines dritten Begriffs. Dazu: 'Die Geltungswertformeln sind entsprechend zu verlängern[.]' Es entstehen Gleichstellen die im Weiteren mit Kleinbuchstaben belegt werden. Weiters (siehe das Buch, Seite 23): 'Wie für das unmittelbare Schließen gilt auch für das mittelbare:

Eine logische Folgerung im strengen Sinne ist das Herauslösen eines Teilaspekts (Konklusion) aus einer vorgegebenen Information (Prämissen). Was dazu gebraucht wird, ist nur die Vorgabe der Information und das Prinzip der Identität.'

Der Schluss soll aus einer vorgegebenen Information den Teil herauslösen, der für die Konklusion relevant ist. Weiters dazu: 'Dabei werden die Gleichstellen der erwarteten Konklusion [. . .] im Hinblick auf mögliche Information aus den Prämissen durchgesehen, und so wird schrittweise die Formel der Konklusion aufgebaut[.]'

'Das [. . .] Schlußverfahren kann auf die folgenden beiden Regeln zurückgeführt werden:

1. Ist von zwei a-Gleichstellen der Prämissen eine blockiert (durch ein n der anderen Prämisse), so muß das a der anderen Gleichstelle in die Konklusion eingehen (Die entsprechenden Gleichstellen der Konklusion sind also a).

2. Sind zwei Gleichstellen der Konklusion von den Prämissen her durch mindestens ein n blockiert, so müssen sie auch in der Konklusion beide n sein.

Die leitende Grundfrage bei dem Verfahren ist einfach: Welche Information der Prämissen ist für die Konklusion relevant.' (siehe das Buch, Seite 26f)

Wenn beide Regeln gleichzeitig (bei bestimmten Gleichstellen der Konklusion) angewandt werden müssten, ständen die Prämissen im Widerspruch zueinander (siehe dazu das Buch, Seite 88).

2.2 Ganzformeln

Auf Seite 91 führt *Brüning* dazu aus: 'Statt direkt aus zwei Prämissen auf die Konklusion zu schließen, kann die Information der Prämissen auch erst in einer Ganzformel zusammengefaßt werden. Für das Schließen kann dann diese Ganzformel zum Ausgang genommen werden.

z.B.'

	B C D	$\sim B$ C D	B $\sim C$ D	$\sim B$ $\sim C$ D	B C $\sim D$	$\sim B$ C $\sim D$	B $\sim C$ $\sim D$	$\sim B$ $\sim C$ $\sim D$
$C \supset D$	a	a	a	$\underline{a}$	n	n	a	$\underline{a}$
$B \supset C$	$\underline{a}$	$\underline{a}$	n	a	a	a	n	a

Weiters heißt es dort: 'Als Regel für den Aufbau von Ganzformeln aus Teilformeln ergibt sich damit: Alle n der Teilformeln gehen in die Ganzformel ein. Von den a der Teilformeln werden allein die übernommen, welche sich nur an einer Gleichstelle durchsetzen können.

Die entsprechende Ganzformel ist also:

$$A\ A\ N\ A\ N\ N\ N\ A\ '$$

Er schreibt weiter, dass manchmal ein Aufbau aus Teilformeln zu unbestimmten Stellen in den Ganzformeln führen kann. Dabei liegt in den Ganzformeln eine zusätzliche Information vor, die nicht aus der dyadischen Ebene stammt, sondern rein triadischen Ursprungs ist.

Bei einer vierten unbestimmten Stelle, schreibt man die Zeichenformel z. B. so:

$$B \sqcap' C, C \cup D, B \supset D, 4N$$

Kapitel 3

Vollständige Analyse

3.1 Einführung

Die drei Dimensionen des Raumes sollten den Möglichkeitsraum dreier eindeutig bestimmten Sachverhaltsverbindungen der Strengen Logik wiederspiegeln.

3.2 Mittelbares Schließen - Vollständige Analyse der dyadisch verlängerten Stufe mit zwei gegebenen vollständigen Teilformeln

Zunächst ein Beispiel. Die zwei Ableitungsregeln aus der Einführung kommen zur Geltung und die resultierende Konklusion wird Schritt für Schritt nach relevanten Informationen untersucht. Die unterstrichenen Informationen gehen in die Konklusion ein. (In diesem Beispiel stehen die Prämissen nicht in Widerspruch zueinander):

	B C D	$\sim B$ C D	B $\sim C$ D	$\sim B$ $\sim C$ D	B C $\sim D$	$\sim B$ C $\sim D$	B $\sim C$ $\sim D$	$\sim B$ $\sim C$ $\sim D$
$B \supset C$	$\underline{a}$	$\underline{a}$	n	a	a	a	$\underline{n}$	a
$C \supset D$	a	a	a	$\underline{a}$	$\underline{n}$	n	a	$\underline{a}$
$B \supset D$	a	a	a	a	n	a	n	a

Nun ist es möglich alle dyadischen vollständigen Formeln auf eine mögliche Konklusion (eine dritte dyadisch verlängerte Formel) zu untersuchen.

Es ergeben sich dabei vier Gruppen von Zusammenhängen:

1. Die Prämissen können in einem Widerspruch zueinander stehen (An

mindestens einer Stelle kann eine a-Information aus einer der Prämissen ihre Information nicht weitergeben, weil sie durch ein n der anderen Prämisse blockiert wird.)

2. Die Konklusion enthält keine relevanten Informationen (Sie enthalten nur unbestimmte Stellen).

3. Die Konklusion enthält a-Stellen und mindestens eine unbestimmte Stelle (Sie enthält i-, o-, õ- bzw. ï-Aspekte.)

4. Die Konklusion ist eine vollständige dyadische Formel.

Ad 1: In folgender Tabelle wird in die Zelle des untersuchten Prämissenpaares bei einem Widerspruch nur die Anzahl widersprüchlicher Stellen geschrieben.

Ad 2: Abkürzend wird für 'leere' Konklusionen 'u' geschrieben.

Ad 3: Folgende Teilaspekte können resultieren. Auch Kombinationen sind möglich:

	B D	$\sim B$ D	B $\sim D$	$\sim B$ $\sim D$
BiD	A	u	u	u
BoD	u	u	A	u
$B\tilde{o}D$	u	A	u	u
$B\ddot{i}D$	u	u	u	A

Tabelle 3.1: Teilaspekte geschrieben als Geltungswertformeln

Es ergeben sich bei 16 dyadischen vollständigen Formeln 256 unterschiedliche Prämissenpaare. Als Normalform wird festgelegt:

$$\frac{\begin{array}{c}B\bullet C\\ C\bullet D\end{array}}{B\bullet D}$$

		$B \bullet C$															
$B \bullet C$ $\underline{C \bullet D}$ $B \bullet D$		$\cup$	$\sqcup$	$\subset$	$\sqsubset$	$\supset$	$\sqsupset$	$\cap$	$\sqcap$	$\sqcap'$	$\cap'$	$\sqsupset'$	$\supset'$	$\sqsubset'$	$\subset'$	$\sqcup'$	$\cup'$
$C \bullet D$	$\cup$	u	io	io	$\sqsubset$	$\tilde{o}\ddot{\imath}$	4	$\cup$	4	$\tilde{o}\ddot{\imath}$	$\cup$	4	4	$\sqsubset'$	4	4	8
	$\sqcup$	$i\tilde{o}$	i	$\sqcup$	$\sqsubset$	$\tilde{o}$	2	$\sqcup$	2	$\supset$	$\supset$	4	4	$\sqsubset'$	2	4	6
	$\supset$	$i\tilde{o}$	$\sqcup$	i	$\sqsubset$	$\supset$	4	$\supset$	4	$\tilde{o}$	$\sqcup$	2	2	$\sqsubset'$	4	2	6
	$\sqsupset$	$\sqsupset$	$\sqsupset$	$\sqsupset$	$\sqcap$	$\sqsupset$	2	$\sqsupset$	2	$\sqsupset$	$\sqsupset$	2	2	$\subset'$	2	2	4
	$\subset$	$o\ddot{\imath}$	o	$\subset$	$\sqsubset$	$\ddot{\imath}$	2	$\subset$	2	$\sqcap'$	$\sqcap'$	4	4	$\sqsubset'$	2	4	6
	$\sqsubset$	4	2	4	2	2	u	2	$\sqsubset$	4	2	8	6	2	$\sqsubset'$	6	4
	$\cap$	$\cup$	$\sqcup$	$\subset$	$\sqsubset$	$\supset$	2	$\cap$	2	$\sqcap'$	$\cap'$	2	2	$\sqsubset'$	2	2	4
	$\sqcap$	4	2	4	2	2	$\sqsupset$	2	$\sqcap$	4	2	6	4	2	$\subset'$	4	2
	$\sqcap'$	$o\ddot{\imath}$	$\subset$	o	$\sqsubset$	$\sqcap'$	4	$\sqcap'$	4	$\ddot{\imath}$	$\subset$	2	2	$\sqsubset'$	4	2	6
	$\cap'$	$\cup$	$\subset$	$\sqcup$	$\sqsubset$	$\sqcap'$	2	$\cap'$	2	$\supset$	$\cap$	2	2	$\sqsubset'$	2	2	4
	$\sqsubset'$	4	4	2	2	4	8	2	6	2	2	u	$\sqsubset$	2	6	$\sqsubset'$	4
	$\subset'$	4	4	2	2	4	6	2	4	2	2	$\sqsupset$	$\sqcap$	2	4	$\subset'$	2
	$\sqsupset'$	$\sqsupset'$	$\sqsupset'$	$\sqsupset'$	$\supset'$	$\sqsupset'$	2	$\sqsupset'$	2	$\sqsupset'$	$\sqsupset'$	2	2	$\sqcup'$	2	2	4
	$\supset'$	4	2	4	2	2	$\sqsupset'$	2	$\supset'$	4	2	6	4	2	$\sqcup'$	4	2
	$\sqcup'$	4	4	2	2	4	6	2	4	2	2	$\sqsupset'$	$\supset'$	2	4	$\sqcup'$	2
	$\cup'$	8	6	6	4	6	4	4	2	6	4	4	2	4	2	2	$\cup'$

Tabelle 3.2: Vollständige Analyse der 256 möglichen Prämissenpaare auf triadisch verlängerter dyadischer Stufe (Teilformeln)

3.3 Ganzformeln - Vollständige Analyse der dyadisch verlängerten Stufe mit drei gegebenen vollständigen Teilformeln

Betrachten wir noch einmal das Beispiel zu den Ganzformeln aus der Einführung. Wie wir im vorherigen Abschnitt gesehen haben, ergibt sich aus $B \supset C$ und $C \supset D$, $B \supset D$:

$$\frac{\begin{array}{c} B \supset C \\ \underline{C \supset D} \end{array}}{B \supset D}$$

Das heißt, dass bei der Zusammenfassung aller drei verlängerten Teilformeln, die Teilformel $B \supset D$ redundant, also ohne zusätzliche Information, ist. Das ist auch im folgenden zu sehen:

	B C D	$\sim B$ C D	B $\sim C$ D	$\sim B$ $\sim C$ D	B C $\sim D$	$\sim B$ C $\sim D$	B $\sim C$ $\sim D$	$\sim B$ $\sim C$ $\sim D$
$B \supset C$	$\underline{a}$	$\underline{a}$	n	a	a	a	n	a
$C \supset D$	a	a	a	$\underline{a}$	n	n	a	$\underline{a}$
$B \supset D$	$\underline{a}$	a	a	a	n	a	n	$\underline{a}$
$Ganzformel$	A	A	N	A	N	N	N	A

Es ergibt sich also die gleiche Ganzformel.

Welche Formeln auf triadischer Stufe, sind von der dyadisch verlängerten Stufe ableitbar? Dies zeigt folgende Analyse.

Wenn man alle möglichen Kombinationen der Prämissentripletts (4.096) auf mögliche Ganzformeln untersucht, ergeben sich zunächst 233 - bei Streichung der doppelt gezählten Formeln (12 Formeln) - 221 Ganzformeln, von denen aber manchmal nicht alle Stellen der jeweiligen Ganzformel eindeutig bestimmt sind (Es kommen also auf triadischer Stufe neue Informationen dazu).

Folgende Tabelle fasst die Ergebnisse zusammen. Dabei werden allen möglichen Kombinationen einer Liste von triadischen vollständigen Formeln jeweilige Ganzformeln aus der dyadisch verlängerten Stufe zugeordnet.

Vollständige Ganzformeln, die sich schon aus den ersten beiden Sachverhaltsverbindungen ($B \bullet C$, $C \bullet D$) ergeben, sind mit einem x markiert. Ganzformeln, deren ersten beiden Teilformeln nur eine Teilformel aus unbestimmten Geltungswertstellen ergeben, sind mit einem u markiert und Ganzformeln, bei denen die ersten beiden Teilformeln Teilsapekte ergeben, sind abgekürzt mit dem jeweiligen Teilsaspekt oder den jeweiligen Teilaspekten markiert.

Ganzformeln, die gar nicht ableitbar sind, werden nach ihrer fortlaufenden Nummerierung benannt:

		B C D	$\sim B$ C D	B $\sim C$ D	$\sim B$ $\sim C$ D	B C $\sim D$	$\sim B$ C $\sim D$	B $\sim C$ $\sim D$	$\sim B$ $\sim C$ $\sim D$
	$B \bullet C \bullet D$ 1	A	A	A	A	A	A	A	A
	$B \bullet C \bullet D$ 2	A	A	A	A	A	A	A	N
	$B \bullet C \bullet D$ 3	A	A	A	N	A	A	A	A
io	$B \sqcup C$, $C \cup D$, $B \cup D$, $1A$, $5A$	A	A	A	N	A	A	A	N
	$B \bullet C \bullet D$ 5	A	A	A	A	A	N	A	A
u	$B \cup C$, $C \cup D$, $B \sqcup D$, $1A$, $3A$	A	A	A	A	A	N	A	N
	$B \bullet C \bullet D$ 7	A	A	A	N	A	N	A	A
io	$B \sqcup C$, $C \cup D$, $B \sqcup D$, $1A$	A	A	A	N	A	N	A	N
	$B \bullet C \bullet D$ 9	A	N	A	A	A	A	A	A
	$B \bullet C \bullet D$ 10	A	N	A	A	A	A	A	N
u	$B \cup C$, $C \cup D$, $B \subset D$, $5A$, $7A$	A	N	A	N	A	A	A	A
io	$B \sqcup C$, $C \cup D$, $B \subset D$, $5A$	A	N	A	N	A	A	A	N
io	$B \subset C$, $C \cup D$, $B \cup D$, $3A$, $7A$	A	N	A	A	A	N	A	A
io	$B \subset C$, $C \cup D$, $B \sqcup D$, $3A$	A	N	A	A	A	N	A	N
io	$B \subset C$, $C \cup D$, $B \subset D$, $7A$	A	N	A	N	A	N	A	A
x	$B \sqsubset C$, $C \cup D$, $B \sqsubset D$	A	N	A	N	A	N	A	N
	$B \bullet C \bullet D$ 17	A	A	A	A	A	A	N	A
iõ	$B \cup C$, $C \sqcup D$, $B \cup D$, $1A$, $2A$	A	A	A	A	A	A	N	N
	$B \bullet C \bullet D$ 19	A	A	A	N	A	A	N	A
i	$B \sqcup C$, $C \sqcup D$, $B \cup D$, $1A$	A	A	A	N	A	A	N	N
	$B \bullet C \bullet D$ 21	A	A	A	A	A	N	N	A
iõ	$B \cup C$, $C \sqcup D$, $B \sqcup D$, $1A$	A	A	A	A	A	N	N	N
	$B \bullet C \bullet D$ 23	A	A	A	N	A	N	N	A
i	$B \sqcup C$, $C \sqcup D$, $B \sqcup D$, $1A$	A	A	A	N	A	N	N	N
	$B \bullet C \bullet D$ 25	A	N	A	A	A	A	N	A
iõ	$B \cup C$, $C \sqcup D$, $B \cup D$, $1A$, $2N$	A	N	A	A	A	A	N	N
u	$B \cup C$, $C \cup D$, $B \subset D$, $5A$, $7N$	A	N	A	N	A	A	N	A
i	$B \sqcup C$, $C \sqcup D$, $B \subset D$	A	N	A	N	A	A	N	N
io	$B \subset C$, $C \cup D$, $B \cup D$, $3A$, $7N$	A	N	A	A	A	N	N	A
x	$B \subset C$, $C \sqcup D$, $B \sqcup D$	A	N	A	A	A	N	N	N
io	$B \subset C$, $C \cup D$, $B \subset D$, $7N$	A	N	A	N	A	N	N	A
x	$B \sqsubset C$, $C \sqcup D$, $B \sqsubset D$	A	N	A	N	A	N	N	N

		B C D	$\sim B$ C D	B $\sim C$ D	$\sim B$ $\sim C$ D	B C $\sim D$	$\sim B$ C $\sim D$	B $\sim C$ $\sim D$	$\sim B$ $\sim C$ $\sim D$
	$B \bullet C \bullet D$ 33	A	A	N	A	A	A	A	A
	$B \bullet C \bullet D$ 34	A	A	N	A	A	A	A	N
$o\ddot{\imath}$	$B \cup C$, $C \subset D$, $B \cup D$, $5A$, $6A$	A	A	N	N	A	A	A	A
o	$B \sqcup C$, $C \subset D$, $B \cup D$, $5A$	A	A	N	N	A	A	A	N
	$B \bullet C \bullet D$ 37	A	A	N	A	A	N	A	A
u	$B \cup C$, $C \cup D$, $B \sqcup D$, $1A$, $3N$	A	A	N	A	A	N	A	N
$o\ddot{\imath}$	$B \cup C$, $C \subset D$, $B \cup D$, $5A$, $6N$	A	A	N	N	A	N	A	A
o	$B \sqcup C$, $C \subset D$, $B \sqcup D$	A	A	N	N	A	N	A	N
	$B \bullet C \bullet D$ 41	A	N	N	A	A	A	A	A
	$B \bullet C \bullet D$ 42	A	N	N	A	A	A	A	N
$o\ddot{\imath}$	$B \cup C$, $C \subset D$, $B \subset D$, $5A$	A	N	N	N	A	A	A	A
o	$B \sqcup C$, $C \subset D$, $B \subset D$, $5A$	A	N	N	N	A	A	A	N
io	$B \subset C$, $C \cup D$, $B \cup D$, $3N$, $7A$	A	N	N	A	A	N	A	A
io	$B \subset C$, $C \cup D$, $B \sqcup D$, $3N$	A	N	N	A	A	N	A	N
x	$B \subset C$, $C \subset D$, $B \subset D$	A	N	N	N	A	N	A	A
x	$B \sqsubset C$, $C \subset D$, $B \sqsubset D$	A	N	N	N	A	N	A	N
$\tilde{o}\ddot{\imath}$	$B \supset C$, $C \cup D$, $B \cup D$, $2A$, $6A$	A	A	N	A	A	A	N	A
$\tilde{o}$	$B \supset C$, $C \sqcup D$, $B \cup D$, $2A$	A	A	N	A	A	A	N	N
$\ddot{\imath}$	$B \supset C$, $C \subset D$, $B \cup D$, $6A$	A	A	N	N	A	A	N	A
u	$B \sqsupset C$, $C \sqsubset D$, $B \cup D$	A	A	N	N	A	A	N	N
$\tilde{o}\ddot{\imath}$	$B \supset C$, $C \cup D$, $B \cup D$, $2A$, $6N$	A	A	N	A	A	N	N	A
$\tilde{o}$	$B \supset C$, $C \sqcup D$, $B \sqcup D$	A	A	N	A	A	N	N	N
$\ddot{\imath}$	$B \supset C$, $C \subset D$, $B \cup D$, $6N$	A	A	N	N	A	N	N	A
u	$B \sqsupset C$, $C \sqsubset D$, $B \sqcup D$	A	A	N	N	A	N	N	N
$\tilde{o}\ddot{\imath}$	$B \supset C$, $C \cup D$, $B \cup D$, $2N$, $6A$	A	N	N	A	A	A	N	A
$\tilde{o}$	$B \supset C$, $C \sqcup D$, $B \cup D$, $2N$	A	N	N	A	A	A	N	N
$\ddot{\imath}$	$B \supset C$, $C \subset D$, $B \subset D$	A	N	N	N	A	A	N	A
u	$B \sqsupset C$, $C \sqsubset D$, $B \subset D$	A	N	N	N	A	A	N	N
x	$B \cap C$, $C \cup D$, $B \cup D$	A	N	N	A	A	N	N	A
x	$B \cap C$, $C \sqcup D$, $B \sqcup D$	A	N	N	A	A	N	N	N
x	$B \cap C$, $C \subset D$, $B \subset D$	A	N	N	N	A	N	N	A
x	$B \sqcap C$, $C \sqsubset D$, $B \sqsubset D$	A	N	N	N	A	N	N	N

		B C D	$\sim B$ C D	B $\sim C$ D	$\sim B$ $\sim C$ D	B C $\sim D$	$\sim B$ C $\sim D$	B $\sim C$ $\sim D$	$\sim B$ $\sim C$ $\sim D$
	$B \bullet C \bullet D$ 65	A	A	A	A	N	A	A	A
	$B \bullet C \bullet D$ 66	A	A	A	A	N	A	A	N
	$B \bullet C \bullet D$ 67	A	A	A	N	N	A	A	A
io	$B \sqcup C$, $C \cup D$, $B \cup D$, $1A$, $5N$	A	A	A	N	N	A	A	N
iõ	$B \cup C$, $C \supset D$, $B \cup D$, $3A$, $4A$	A	A	A	A	N	N	A	A
iõ	$B \cup C$, $C \supset D$, $B \sqcup D$, $3A$	A	A	A	A	N	N	A	N
iõ	$B \cup C$, $C \supset D$, $B \cup D$, $3A$, $4N$	A	A	A	N	N	N	A	A
x	$B \sqcup C$, $C \supset D$, $B \sqcup D$	A	A	A	N	N	N	A	N
	$B \bullet C \bullet D$ 73	A	N	A	A	N	A	A	A
	$B \bullet C \bullet D$ 74	A	N	A	A	N	A	A	N
u	$B \cup C$, $C \cup D$, $B \subset D$, $5N$, $7A$	A	N	A	N	N	A	A	A
io	$B \sqcup C$, $C \cup D$, $B \subset D$, $5N$	A	N	A	N	N	A	A	N
i	$B \subset C$, $C \supset D$, $B \cup D$, $3A$	A	N	A	A	N	N	A	A
i	$B \subset C$, $C \supset D$, $B \sqcup D$, $3A$	A	N	A	A	N	N	A	N
i	$B \subset C$, $C \supset D$, $B \subset D$	A	N	A	N	N	N	A	A
x	$B \sqsubset C$, $C \supset D$, $B \sqsubset D$	A	N	A	N	N	N	A	N
u	$B \cup C$, $C \cup D$, $B \supset D$, $2A$, $4A$	A	A	A	A	N	A	N	A
iõ	$B \cup C$, $C \sqcup D$, $B \supset D$, $2A$	A	A	A	A	N	A	N	N
u	$B \cup C$, $C \cup D$, $B \supset D$, $2A$, $4N$	A	A	A	N	N	A	N	A
i	$B \sqcup C$, $C \sqcup D$, $B \supset D$	A	A	A	N	N	A	N	N
iõ	$B \cup C$, $C \supset D$, $B \supset D$, $4A$	A	A	A	A	N	N	N	A
x	$B \cup C$, $C \sqsupset D$, $B \sqsupset D$	A	A	A	A	N	N	N	N
iõ	$B \cup C$, $C \supset D$, $B \supset D$, $4N$	A	A	A	N	N	N	N	A
x	$B \sqcup C$, $C \sqsupset D$, $B \sqsupset D$	A	A	A	N	N	N	N	N
u	$B \cup C$, $C \cup D$, $B \supset D$, $2N$, $4A$	A	N	A	A	N	A	N	A
iõ	$B \cup C$, $C \sqcup D$, $B \supset D$, $2N$	A	N	A	A	N	A	N	N
u	$B \cup C$, $C \cup D$, $B \cap D$	A	N	A	N	N	A	N	A
i	$B \sqcup C$, $C \sqcup D$, $B \cap D$	A	N	A	N	N	A	N	N
i	$B \subset C$, $C \supset D$, $B \supset D$	A	N	A	A	N	N	N	A
x	$B \subset C$, $C \sqsupset D$, $B \sqsupset D$	A	N	A	A	N	N	N	N
i	$B \subset C$, $C \supset D$, $B \cap D$	A	N	A	N	N	N	N	A
x	$B \sqsubset C$, $C \sqsupset D$, $B \sqcap D$	A	N	A	N	N	N	N	N

		B C D	$\sim B$ C D	B $\sim C$ D	$\sim B$ $\sim C$ D	B C $\sim D$	$\sim B$ C $\sim D$	B $\sim C$ $\sim D$	$\sim B$ $\sim C$ $\sim D$
	$B \bullet C \bullet D$ 97	A	A	N	A	N	A	A	A
	$B \bullet C \bullet D$ 98	A	A	N	A	N	A	A	N
$o\ddot{\imath}$	$B \cup C$, $C \subset D$, $B \cup D$, $5N$, $6A$	A	A	N	N	N	A	A	A
o	$B \sqcup C$, $C \subset D$, $B \cup D$, $5N$	A	A	N	N	N	A	A	N
$i\tilde{o}$	$B \cup C$, $C \supset D$, $B \cup D$, $3N$, $4A$	A	A	N	A	N	N	A	A
$i\tilde{o}$	$B \cup C$, $C \supset D$, $B \sqcup D$, $3N$	A	A	N	A	N	N	A	N
x	$B \cup C$, $C \cap D$, $B \cup D$	A	A	N	N	N	N	A	A
x	$B \sqcup C$, $C \cap D$, $B \sqcup D$	A	A	N	N	N	N	A	N
	$B \bullet C \bullet D$ 105	A	N	N	A	N	A	A	A
	$B \bullet C \bullet D$ 106	A	N	N	A	N	A	A	N
$o\ddot{\imath}$	$B \cup C$, $C \subset D$, $B \subset D$, $5N$	A	N	N	N	N	A	A	A
o	$B \sqcup C$, $C \subset D$, $B \subset D$, $5N$	A	N	N	N	N	A	A	N
i	$B \subset C$, $C \supset D$, $B \cup D$, $3N$	A	N	N	A	N	N	A	A
i	$B \subset C$, $C \supset D$, $B \sqcup D$, $3N$	A	N	N	A	N	N	A	N
x	$B \subset C$, $C \cap D$, $B \subset D$	A	N	N	N	N	N	A	A
x	$B \sqsubset C$, $C \cap D$, $B \sqsubset D$	A	N	N	N	N	N	A	N
$\tilde{o}\ddot{\imath}$	$B \supset C$, $C \cup D$, $B \supset D$, $2A$	A	A	N	A	N	A	N	A
$\tilde{o}$	$B \supset C$, $C \sqcup D$, $B \supset D$, $2A$	A	A	N	A	N	A	N	N
$\ddot{\imath}$	$B \supset C$, $C \subset D$, $B \supset D$	A	A	N	N	N	A	N	A
u	$B \sqsupset C$, $C \sqsubset D$, $B \supset D$	A	A	N	N	N	A	N	N
x	$B \supset C$, $C \supset D$, $B \supset D$	A	A	N	A	N	N	N	A
x	$B \supset C$, $C \sqsupset D$, $B \sqsupset D$	A	A	N	A	N	N	N	N
x	$B \supset C$, $C \cap D$, $B \supset D$	A	A	N	N	N	N	N	A
x	$B \sqsupset C$, $C \sqcap D$, $B \sqsupset D$	A	A	N	N	N	N	N	N
$\tilde{o}\ddot{\imath}$	$B \supset C$, $C \cup D$, $B \supset D$, $2N$	A	N	N	A	N	A	N	A
$\tilde{o}$	$B \supset C$, $C \sqcup D$, $B \supset D$, $2N$	A	N	N	A	N	A	N	N
$\ddot{\imath}$	$B \supset C$, $C \subset D$, $B \cap D$	A	N	N	N	N	A	N	A
u	$B \sqsupset C$, $C \sqsubset D$, $B \cap D$	A	N	N	N	N	A	N	N
x	$B \cap C$, $C \supset D$, $B \supset D$	A	N	N	A	N	N	N	A
x	$B \cap C$, $C \sqsupset D$, $B \sqsupset D$	A	N	N	A	N	N	N	N
x	$B \cap C$, $C \cap D$, $B \cap D$	A	N	N	N	N	N	N	A
x	$B \sqcap C$, $C \sqcap D$, $B \sqcap D$	A	N	N	N	N	N	N	N

		B C D	$\sim B$ C D	B $\sim C$ D	$\sim B$ $\sim C$ D	B C $\sim D$	$\sim B$ C $\sim D$	B $\sim C$ $\sim D$	$\sim B$ $\sim C$ $\sim D$
	$B \bullet C \bullet D$ 129	N	A	A	A	A	A	A	A
	$B \bullet C \bullet D$ 130	N	A	A	A	A	A	A	N
	$B \bullet C \bullet D$ 131	N	A	A	N	A	A	A	A
io	$B \sqcup C$, $C \cup D$, $B \cup D$, $1N$, $5A$	N	A	A	N	A	A	A	N
	$B \bullet C \bullet D$ 133	N	A	A	A	A	N	A	A
u	$B \cup C$, $C \cup D$, $B \sqcup D$, $1N$, $3A$	N	A	A	A	A	N	A	N
	$B \bullet C \bullet D$ 135	N	A	A	N	A	N	A	A
io	$B \sqcup C$, $C \cup D$, $B \sqcup D$, $1N$	N	A	A	N	A	N	A	N
$o\ddot{\imath}$	$B \cup C$, $C \sqcap' D$, $B \cup D$, $7A$, $8A$	N	N	A	A	A	A	A	A
$o\ddot{\imath}$	$B \cup C$, $C \sqcap' D$, $B \cup D$, $7A$, $8N$	N	N	A	A	A	A	A	N
$o\ddot{\imath}$	$B \cup C$, $C \sqcap' D$, $B \subset D$, $7A$	N	N	A	N	A	A	A	A
x	$B \sqcup C$, $C \sqcap' D$, $B \subset D$	N	N	A	N	A	A	A	N
o	$B \subset C$, $C \sqcap' D$, $B \cup D$, $7A$	N	N	A	A	A	A	A	A
o	$B \subset C$, $C \sqcap' D$, $B \sqcup D$	N	N	A	A	A	N	A	N
o	$B \subset C$, $C \sqcap' D$, $B \subset D$, $7A$	N	N	A	N	A	N	A	A
x	$B \sqsubset C$, $C \sqcap' D$, $B \sqsubset D$	N	N	A	N	A	N	A	N
	$B \bullet C \bullet D$ 145	N	A	A	A	A	A	N	A
$i\tilde{o}$	$B \cup C$, $C \sqcup D$, $B \cup D$, $1N$, $2A$	N	A	A	A	A	A	N	N
	$B \bullet C \bullet D$ 147	N	A	A	N	A	A	N	A
i	$B \sqcup C$, $C \sqcup D$, $B \cup D$, $1N$	N	A	A	N	A	A	N	N
	$B \bullet C \bullet D$ 149	N	A	A	A	A	N	N	A
$i\tilde{o}$	$B \cup C$, $C \sqcup D$, $B \sqcup D$, $1N$	N	A	A	A	A	N	N	N
	$B \bullet C \bullet D$ 151	N	A	A	N	A	N	N	A
i	$B \sqcup C$, $C \sqcup D$, $B \sqcup D$, $1N$	N	A	A	N	A	N	N	N
$o\ddot{\imath}$	$B \cup C$, $C \sqcap' D$, $B \cup D$, $7N$, $8A$	N	N	A	A	A	A	N	A
x	$B \cup C$, $C \cap' D$, $B \cup D$	N	N	A	A	A	A	N	N
$o\ddot{\imath}$	$B \cup C$, $C \sqcap' D$, $B \subset D$, $7N$	N	N	A	N	A	A	N	A
x	$B \sqcup C$, $C \cap' D$, $B \subset D$	N	N	A	N	A	A	N	N
o	$B \subset C$, $C \sqcap' D$, $B \cup D$, $7N$	N	N	A	A	A	N	N	A
x	$B \subset C$, $C \cap' D$, $B \sqcup D$	N	N	A	A	A	N	N	N
o	$B \subset C$, $C \sqcap' D$, $B \subset D$, $7N$	N	N	A	N	A	N	N	A
x	$B \sqsubset C$, $C \cap' D$, $B \sqsubset D$	N	N	A	N	A	N	N	N

		B C D	$\sim B$ C D	B $\sim C$ D	$\sim B$ $\sim C$ D	B C $\sim D$	$\sim B$ C $\sim D$	B $\sim C$ $\sim D$	$\sim B$ $\sim C$ $\sim D$
u	$B \cup C$, $C \cup D$, $B \sqcap' D$, $6A$, $8A$	N	A	N	A	A	A	A	A
u	$B \cup C$, $C \cup D$, $B \sqcap' D$, $6A$, $8N$	N	A	N	A	A	A	A	N
$o\ddot{\imath}$	$B \cup C$, $C \subset D$, $B \sqcap' D$, $6A$	N	A	N	N	A	A	A	A
o	$B \sqcup C$, $C \subset D$, $B \sqcap' D$	N	A	N	N	A	A	A	N
u	$B \cup C$, $C \cup D$, $B \sqcap' D$, $6N$, $8A$	N	A	N	A	A	N	A	A
u	$B \cup C$, $C \cup D$, $B \cap' D$	N	A	N	A	A	N	A	N
$o\ddot{\imath}$	$B \cup C$, $C \subset D$, $B \sqcap' D$, $6N$	N	A	N	N	A	N	A	A
o	$B \sqcup C$, $C \subset D$, $B \cap' D$	N	A	N	N	A	N	A	N
$o\ddot{\imath}$	$B \cup C$, $C \sqcap' D$, $B \sqcap' D$, $8A$	N	N	N	A	A	A	A	A
$o\ddot{\imath}$	$B \cup C$, $C \sqcap' D$, $B \sqcap' D$, $8N$	N	N	N	A	A	A	A	N
x	$B \cup C$, $C \sqsupseteq' D$, $B \sqsupseteq' D$	N	N	N	N	A	A	A	A
x	$B \sqcup C$, $C \sqsupseteq' D$, $B \sqsupseteq' D$	N	N	N	N	A	A	A	N
o	$B \subset C$, $C \sqcap' D$, $B \sqcap' D$	N	N	N	A	A	N	A	A
o	$B \subset C$, $C \sqcap' D$, $B \cap' D$	N	N	N	A	A	N	A	N
x	$B \subset C$, $C \sqsupseteq' D$, $B \sqsupseteq' D$	N	N	N	N	A	N	A	A
x	$B \sqsubset C$, $C \sqsupseteq' D$, $B \supset' D$	N	N	N	N	A	N	A	N
$\tilde{o}\ddot{\imath}$	$B \supset C$, $C \cup D$, $B \sqcap' D$, $6A$	N	A	N	A	A	A	N	A
$\tilde{o}$	$B \supset C$, $C \sqcup D$, $B \sqcap' D$	N	A	N	A	A	A	N	N
$\ddot{\imath}$	$B \supset C$, $C \subset D$, $B \sqcap' D$, $6A$	N	A	N	N	A	A	N	A
u	$B \sqsupseteq C$, $C \sqsubset D$, $B \sqcap' D$	N	A	N	N	A	A	N	N
$\tilde{o}\ddot{\imath}$	$B \supset C$, $C \cup D$, $B \sqcap' D$, $6N$	N	A	N	A	A	N	N	A
$\tilde{o}$	$B \supset C$, $C \sqcup D$, $B \cap' D$	N	A	N	A	A	N	N	N
$\ddot{\imath}$	$B \supset C$, $C \subset D$, $B \sqcap' D$, $6N$	N	A	N	N	A	N	N	A
u	$B \sqsupseteq C$, $C \sqsubset D$, $B \cap' D$	N	A	N	N	A	N	N	N
x	$B \supset C$, $C \sqcap' D$, $B \sqcap' D$	N	N	N	A	A	A	N	A
x	$B \supset C$, $C \cap' D$, $B \sqcap' D$	N	N	N	A	A	A	N	N
x	$B \supset C$, $C \sqsupseteq' D$, $B \sqsupseteq' D$	N	N	N	N	A	A	N	A
x	$B \sqsupseteq C$, $C \supset' D$, $B \sqsupseteq' D$	N	N	N	N	A	A	N	N
x	$B \cap C$, $C \sqcap' D$, $B \sqcap' D$	N	N	N	A	A	N	N	A
x	$B \cap C$, $C \cap' D$, $B \cap' D$	N	N	N	A	A	N	N	N
x	$B \cap C$, $C \sqsupseteq' D$, $B \sqsupseteq' D$	N	N	N	N	A	N	N	A
x	$B \sqcap C$, $C \supset' D$, $B \supset' D$	N	N	N	N	A	N	N	N

		B C D	$\sim B$ C D	B $\sim C$ D	$\sim B$ $\sim C$ D	B C $\sim D$	$\sim B$ C $\sim D$	B $\sim C$ $\sim D$	$\sim B$ $\sim C$ $\sim D$
$\tilde{o}\ddot{i}$	$B \sqcap' C$, $C \sqcup D$, $B \sqcup D$, $4A$, $8A$	N	A	A	A	N	A	A	A
$\tilde{o}\ddot{i}$	$B \sqcap' C$, $C \sqcup D$, $B \sqcup D$, $4A$, $8N$	N	A	A	A	N	A	A	N
$\tilde{o}\ddot{i}$	$B \sqcap' C$, $C \sqcup D$, $B \sqcup D$, $4N$, $8A$	N	A	A	N	N	A	A	A
x	$B \cap' C$, $C \sqcup D$, $B \sqcup D$	N	A	A	N	N	A	A	N
$\tilde{o}$	$B \sqcap' C$, $C \sqsupset D$, $B \sqcup D$, $4A$	N	A	A	A	N	N	A	A
$\tilde{o}$	$B \sqcap' C$, $C \sqsupset D$, $B \sqcup D$	N	A	A	A	N	N	A	N
$\tilde{o}$	$B \sqcap' C$, $C \sqsupset D$, $B \sqcup D$, $4N$	N	A	A	N	N	N	A	A
x	$B \cap' C$, $C \sqsupset D$, $B \sqcup D$	N	A	A	N	N	N	A	N
$\ddot{i}$	$B \sqcap' C$, $C \sqcap' D$, $B \sqcup D$, $8A$	N	N	A	A	N	A	A	A
$\ddot{i}$	$B \sqcap' C$, $C \sqcap' D$, $B \sqcup D$, $8N$	N	N	A	A	N	A	A	N
$\ddot{i}$	$B \sqcap' C$, $C \sqcap' D$, $B \sqsubset D$	N	N	A	N	N	A	A	A
x	$B \cap' C$, $C \sqcap' D$, $B \sqsubset D$	N	N	A	N	N	A	A	N
u	$B \sqsupset' C$, $C \sqsubset' D$, $B \sqcup D$	N	N	A	A	N	N	A	A
u	$B \sqsupset' C$, $C \sqsubset' D$, $B \sqcup D$	N	N	A	A	N	N	A	N
u	$B \sqsupset' C$, $C \sqsubset' D$, $B \sqsubset D$	N	N	A	N	N	N	A	A
x	$B \sqsupset' C$, $C \sqsubset' D$, $B \sqsubset D$	N	N	A	N	N	N	A	N
$\tilde{o}\ddot{i}$	$B \sqcap' C$, $C \sqcup D$, $B \sqsupset D$, $4A$	N	A	A	A	N	A	N	A
x	$B \sqcap' C$, $C \sqcup D$, $B \sqsupset D$	N	A	A	A	N	A	N	N
$\tilde{o}\ddot{i}$	$B \sqcap' C$, $C \sqcup D$, $B \sqsupset D$, $4N$	N	A	A	N	N	A	N	A
x	$B \cap' C$, $C \sqcup D$, $B \sqsupset D$	N	A	A	N	N	A	N	N
$\tilde{o}$	$B \sqcap' C$, $C \sqsupset D$, $B \sqsupset D$, $4A$	N	A	A	A	N	N	N	A
x	$B \sqcap' C$, $C \sqsupset D$, $B \sqsupset D$	N	A	A	A	N	N	N	N
$\tilde{o}$	$B \sqcap' C$, $C \sqsupset D$, $B \sqsupset D$, $4N$	N	A	A	N	N	N	N	A
x	$B \cap' C$, $C \sqsupset D$, $B \sqsupset D$	N	A	A	N	N	N	N	N
$\ddot{i}$	$B \sqcap' C$, $C \sqcap' D$, $B \sqsupset D$	N	N	A	A	N	A	N	A
x	$B \sqcap' C$, $C \cap' D$, $B \sqsupset D$	N	N	A	A	N	A	N	N
$\ddot{i}$	$B \sqcap' C$, $C \sqcap' D$, $B \cap D$	N	N	A	N	N	A	N	A
x	$B \cap' C$, $C \cap' D$, $B \cap D$	N	N	A	N	N	A	N	N
u	$B \sqsupset' C$, $C \sqsubset' D$, $B \sqsupset D$	N	N	A	A	N	N	N	A
x	$B \sqsupset' C$, $C \subset' D$, $B \sqsupset D$	N	N	A	A	N	N	N	N
u	$B \sqsupset' C$, $C \sqsubset' D$, $B \cap D$	N	N	A	N	N	N	N	A
x	$B \sqsupset' C$, $C \subset' D$, $B \sqcap D$	N	N	A	N	N	N	N	N

		B C D	$\sim B$ C D	B $\sim C$ D	$\sim B$ $\sim C$ D	B C $\sim D$	$\sim B$ C $\sim D$	B $\sim C$ $\sim D$	$\sim B$ $\sim C$ $\sim D$
$\tilde{o}\ddot{\imath}$	$B \sqcap' C$, $C \cup D$, $B \sqcap' D$, $8A$	N	A	N	A	N	A	A	A
$\tilde{o}\ddot{\imath}$	$B \sqcap' C$, $C \cup D$, $B \sqcap' D$, $8N$	N	A	N	A	N	A	A	N
x	$B \sqcap' C$, $C \subset D$, $B \sqcap' D$	N	A	N	N	N	A	A	A
x	$B \cap' C$, $C \subset D$, $B \sqcap' D$	N	A	N	N	N	A	A	N
$\tilde{o}$	$B \sqcap' C$, $C \supset D$, $B \sqcap' D$	N	A	N	A	N	N	A	A
$\tilde{o}$	$B \sqcap' C$, $C \supset D$, $B \cap' D$	N	A	N	A	N	N	A	N
x	$B \sqcap' C$, $C \cap D$, $B \sqcap' D$	N	A	N	N	N	N	A	A
x	$B \cap' C$, $C \cap D$, $B \cap' D$	N	A	N	N	N	N	A	N
$\ddot{\imath}$	$B \sqcap' C$, $C \sqcap' D$ $B \sqcap' D$, $8A$	N	N	N	A	N	A	A	A
$\ddot{\imath}$	$B \sqcap' C$, $C \sqcap' D$ $B \sqcap' D$, $8N$	N	N	N	A	N	A	A	N
x	$B \sqcap' C$, $C \sqsupset' D$, $B \sqsupset' D$	N	N	N	N	N	A	A	A
x	$B \cap' C$, $C \sqsupset' D$, $B \sqsupset' D$	N	N	N	N	N	A	A	N
u	$B \sqsupset' C$, $C \sqsubset' D$, $B \sqcap' D$	N	N	N	A	N	N	A	A
u	$B \sqsupset' C$, $C \sqsubset' D$, $B \cap' D$	N	N	N	A	N	N	A	N
x	$B \sqsupset' C$, $C \sqcup' D$, $B \sqsupset' D$	N	N	N	N	N	N	A	A
x	$B \supset' C$, $C \sqcup' D$, $B \supset' D$	N	N	N	N	N	N	A	N
x	$B \sqsubset' C$, $C \cup D$, $B \sqsubset' D$	N	A	N	A	N	A	N	A
x	$B \sqsubset' C$, $C \sqcup D$, $B \sqsubset' D$	N	A	N	A	N	A	N	N
x	$B \sqsubset' C$, $C \subset D$, $B \sqsubset' D$	N	A	N	N	N	A	N	A
x	$B \subset' C$, $C \sqsubset D$, $B \sqsubset' D$	N	A	N	N	N	A	N	N
x	$B \sqsubset' C$, $C \supset D$, $B \sqsubset' D$	N	A	N	A	N	N	N	A
x	$B \sqsubset' C$, $C \sqsupset D$, $B \subset' D$	N	A	N	A	N	N	N	N
x	$B \sqsubset' C$, $C \cap D$, $B \sqsubset' D$	N	A	N	N	N	N	N	A
x	$B \subset' C$, $C \sqcap D$, $B \subset' D$	N	A	N	N	N	N	N	N
x	$B \sqsubset' C$, $C \sqcap' D$, $B \sqsubset' D$	N	N	N	A	N	A	N	A
x	$B \sqsubset' C$, $C \cap' D$, $B \sqsubset' D$	N	N	N	A	N	A	N	N
x	$B \sqsubset' C$, $C \sqsupset' D$, $B \sqcup' D$	N	N	N	N	N	A	N	A
x	$B \subset' C$, $C \supset' D$, $B \sqcup' D$	N	N	N	N	N	A	N	N
x	$B \sqcup' C$, $C \sqsubset' D$, $B \sqsubset' D$	N	N	N	A	N	N	N	A
x	$B \sqcup' C$, $C \subset' D$, $B \subset' D$	N	N	N	A	N	N	N	N
x	$B \sqcup' C$, $C \sqcup' D$, $B \sqcup' D$	N	N	N	N	N	N	N	A
x	$B \cup' C$, $C \cup' D$, $B \cup' D$	N	N	N	N	N	N	N	N

Tabelle 3.3: Vollständige Analyse der 256 möglichen Ganzformeln auf triadischer Stufe

Kapitel 4

Grundlagen der Quantenphysik -Welche triadischen Informationen lassen sich nicht aus dyadisch verlängerten Teilformeln ableiten?

4.1 Einleitung

Bis jetzt haben wir uns darauf konzentriert, welche Informationen von der dyadisch verlängerten Stufe ableitbar sind. Nun wollen wir uns darauf konzentrieren, welche Informationen nicht ableitbar sind!

4.2 Berechnung

Zuerst gibt es die triadischen Formeln, von denen nichts bekannt ist. Es ergeben sich 35 Formeln, die nach der fortlaufenden Nummerierung benannt sind.

Weiters gibt es triadische Formeln, bei denen Stellen unbestimmt sind. Ihre unbestimmten Stellen sind Informationen, die auf triadischer Stufe hinzukommen.

Diese fallen in zwei Gruppen. Zum einen ergeben sich 64 Formeln mit einer unbestimmten Stelle. Weiters ergeben sich 36 Formeln mit zwei unbestimmten Stellen. Das

heißt, dass in diesen beiden Gruppen die Informationen teilweise ableitbar sind und teilweise nicht. Sie sind also mit einem Faktor zu gewichten.

4.3 Erklärung der Berechnungsfaktoren für unbestimmte Stellen

Die Faktoren ergeben sich schlicht aus folgender Überlegung: Auf henadischer Stufe (einen Sachverhalt betreffend, siehe Tabelle 1) gibt es 8 Möglichkeiten des unmittelbaren Schließens für vollständige Geltungswertformeln. In die andere Richtung sind diese Schlüsse nicht möglich, das heißt nicht ableitbar:

1	$AA \nleftarrow Au$	2	$AA \nleftarrow uA$
3	$AN \nleftarrow Au$	4	$AN \nleftarrow uN$
5	$NA \nleftarrow Nu$	6	$NA \nleftarrow uA$
7	$NN \nleftarrow Nu$	8	$NN \nleftarrow uN$

Tabelle 4.1: Unmögliche unmittelbare Schlüsse ausgehend von vollständigen Geltungswertformeln auf henadischer Stufe

Der Faktor für die unbestimmte Stelle der 64 Geltungswertformeln ist also die Wahrscheinlichkeit für die Unableitbarkeit der Stelle:

$$\frac{1}{8}$$

Für unvollständige Geltungswertformeln auf henadischer Stufe, die nicht ableitbar sind, gilt, dass sie keine Normalform besitzen. Dadurch kann man sie parallel rechnen. Es ergibt sich folgendes Bild:

1	$Au \nleftarrow uu$
2	$Nu \nleftarrow uu$

1	$uA \nleftarrow uu$
2	$uN \nleftarrow uu$

Tabelle 4.2: Unmögliche unmittelbare Schlüsse ausgehend von unvollständigen Geltungswertformeln auf henadischer Stufe

Der Faktor für die zwei unbestimmten Stellen in den 36 Geltungswertformeln ist also die Wahrscheinlichkeit eine unvollständige Geltungswertformel auf henadischer Stufe nicht ableiten zu können:

$$\frac{1}{2}$$

4.4 Zusammenfassung der Berechnung

Folgende Tabelle fasst die Ergebnisse zusammen:

	Anzahl der Geltungswert-formeln	Anzahl unbestimmter Stellen	Faktor	Anteil an unableitbaren Formeln
Unableitbar:	35	8	1	35
Teilweise unableitbar:	36	2	$\frac{1}{2}$	18
Teilweise unableitbar:	64	1	$\frac{1}{8}$	8
Unableitbar (unterschiedlicher Struktur):				$\sum 61$
Ableitbar (unterschiedlicher Struktur):				195
Gesamt:				$\sum 256$

Tabelle 4.3: Schema der triadischen Stufe zurückgeführt von der dyadisch verlängerten triadischen Stufe

Kapitel 5

Abschluss

Die untersuchten unableitbaren Geltungswertformeln, sind gerade die, in denen zumindest ein Begriff in sich gespalten ist! Zusammen ergeben sich also 61 Elementarteilchen. Diese Elementarteilchen sind aber unterschiedlicher Struktur, also keine einheitlichen Gebilde. Das sei durch folgendes Zitat aus dem Buch *Facts and Mysteries in Elementary Particle Physics* von *Martinus Veltman* unterstrichen: 'I may perhaps terminate this section [Anm.: *Discovering Quarks*] with a little anecdote. When quarks were not immediately discovered after the introductioin by Gell-Mann he took to calling them symbolic, saying they were indices. In the early seventies I met him at CERN and he again said something in that spirit. I then jumped up, coming down with some impact that made the floor tremble, and I asked him: *Do I look like a heap of indices?* This

visibly rattled him, and indeed after that he no more advocated this vision, at least not as far as I know.'

Teil II

Die Raum-Zeit

Kapitel 1

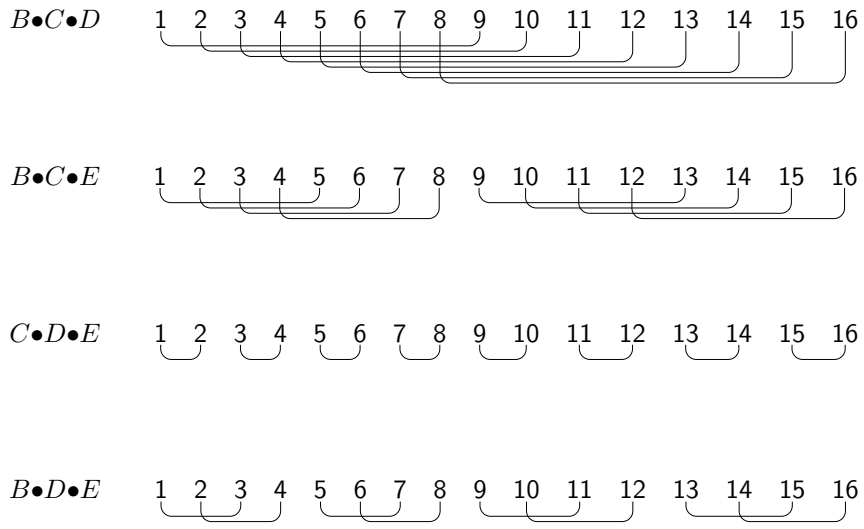
Vorwort

Alles in dem vorangegangen Text stimmt auch für diesen Text. Aber nun wird hier die *tetradische Stufe* und nicht mehr die *triadische Stufe* behandelt. Es geht also um die metaphysischen Bedingungen für vier Sachverhalte (folgendes nach *Brüning*, *Grundlagen der Strengen Logik*, Seite 22):

Es sind Gleichstellen für:

$B \bullet C \bullet D$:
1 und 9, 2 und 10, 3 und 11, 4 und 12, 5 und 13, 6 und 14, 7 und 15, 8 und 16
$B \bullet C \bullet E$:
1 und 5, 2 und 6, 3 und 7, 4 und 8, 9 und 13, 10 und 14, 11 und 15, 12 und 16
$C \bullet D \bullet E$:
1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8, 9 und 10, 11 und 12, 13 und 14, 15 und 16
$B \bullet D \bullet E$:
1 und 3, 2 und 4, 2 und 7, 6 und 8, 9 und 11, 10 und 12, 13 und 15, 14 und 16

oder durch Verbindungsstriche dargestellt:



1.1 Ganzformeln - Ein Beispiel

Auf Seite 91 führt *Brüning* dazu aus: 'Statt direkt aus zwei Prämissen auf die Konklusion zu schließen, kann die Information der Prämissen auch erst in einer Ganzformel zusammengefaßt werden. Für das Schließen kann dann diese Ganzformel zum Ausgang genommen werden.

z.B.'

$((B \sqcup C, C \cup D, B \cup D, 1N, 5A)$, $(n, a, a, n, a, a, a, n))$,
$((C \sqcup D, D \cup E, C \cup E, 1A, 5N)$, $(a, a, a, n, n, a, a, n))$,
$((B\bullet C\bullet E\ 17)$, $(a, a, a, a, a, a, n, a))$,
$((B\bullet D\bullet E\ 2)$, $(a, a, a, a, a, a, a, n)) \rightarrow$
$((N, A, A, N, A, A, A, N, N, A, A, N, N, N, A, N))$

	B C D E	$\sim B$ C D E	B $\sim C$ D E	$\sim B$ $\sim C$ D E	B C $\sim D$ E	$\sim B$ C $\sim D$ E	B $\sim C$ $\sim D$ E	$\sim B$ $\sim C$ $\sim D$ E	... ...
$B \sqcup C, C \cup D, B \cup D, 1N, 5A$	n	a	a	n	$\underline{a}$	$\underline{a}$	$\underline{a}$	n	...
$C \sqcup D, D \cup E, C \cup E, 1A, 5N$	a	a	a	n	$\underline{a}$	a	a	n	...
$B \bullet C \bullet E$ 17	a	$\underline{a}$	a	a	a	a	$\underline{a}$	a	...
$B \bullet D \bullet E$ 2	a	$\underline{a}$	$\underline{a}$	a	a	$\underline{a}$	a	a	...
$Ganzformel$	N	A	A	N	A	A	A	N	...
... ...	B C D $\sim E$	$\sim B$ C D $\sim E$	B $\sim C$ D $\sim E$	$\sim B$ $\sim C$ D $\sim E$	B C $\sim D$ $\sim E$	$\sim B$ C $\sim D$ $\sim E$	B $\sim C$ $\sim D$ $\sim E$	$\sim B$ $\sim C$ $\sim D$ $\sim E$	
...	n	a	a	n	a	a	a	n	
...	n	a	a	n	n	a	a	n	
...	a	$\underline{a}$	$\underline{a}$	a	n	n	$\underline{a}$	a	
...	a	$\underline{a}$	$\underline{a}$	a	a	n	$\underline{a}$	n	
...	N	A	A	N	N	N	A	N	

1.2 Exkurs - π und e.

Dazu die Tabelle aus dem ersten Teil:

		$B \bullet C$															
$B \bullet C$ $\underline{C \bullet D}$ $B \bullet D$		$\cup$	$\sqcup$	$\subset$	$\sqsubset$	$\supset$	$\sqsupset$	$\cap$	$\sqcap$	$\sqcap'$	$\cap'$	$\sqsupset'$	$\supset'$	$\sqsubset'$	$\subset'$	$\sqcup'$	$\cup'$
$C \bullet D$	$\cup$	u	io	io	$\sqsubset$	$\tilde{o}\ddot{\imath}$	4	$\cup$	4	$\tilde{o}\ddot{\imath}$	$\cup$	4	4	$\sqsubset'$	4	4	8
	$\sqcup$	$i\tilde{o}$	i	$\sqcup$	$\sqsubset$	$\tilde{o}$	2	$\sqcup$	2	$\supset$	$\supset$	4	4	$\sqsubset'$	2	4	6
	$\supset$	$i\tilde{o}$	$\sqcup$	i	$\sqsubset$	$\supset$	4	$\supset$	4	$\tilde{o}$	$\sqcup$	2	2	$\sqsubset'$	4	2	6
	$\sqsupset$	$\sqsupset$	$\sqsupset$	$\sqsupset$	$\sqcap$	$\sqsupset$	2	$\sqsupset$	2	$\sqsupset$	$\sqsupset$	2	2	$\subset'$	2	2	4
	$\subset$	$o\ddot{\imath}$	o	$\subset$	$\sqsubset$	$\ddot{\imath}$	2	$\subset$	2	$\sqcap'$	$\sqcap'$	4	4	$\sqsubset'$	2	4	6
	$\sqsubset$	4	2	4	2	2	u	2	$\sqsubset$	4	2	8	6	2	$\sqsubset'$	6	4
	$\cap$	$\cup$	$\sqcup$	$\subset$	$\sqsubset$	$\supset$	2	$\cap$	2	$\sqcap'$	$\cap'$	2	2	$\sqsubset'$	2	2	4
	$\sqcap$	4	2	4	2	2	$\sqsupset$	2	$\sqcap$	4	2	6	4	2	$\subset'$	4	2
	$\sqcap'$	$o\ddot{\imath}$	$\subset$	o	$\sqsubset$	$\sqcap'$	4	$\sqcap'$	4	$\ddot{\imath}$	$\subset$	2	2	$\sqsubset'$	4	2	6
	$\cap'$	$\cup$	$\subset$	$\sqcup$	$\sqsubset$	$\sqcap'$	2	$\cap'$	2	$\supset$	$\cap$	2	2	$\sqsubset'$	2	2	4
	$\sqsubset'$	4	4	2	2	4	8	2	6	2	2	u	$\sqsubset$	2	6	$\sqsubset'$	4
	$\subset'$	4	4	2	2	4	6	2	4	2	2	$\sqsupset$	$\sqcap$	2	4	$\subset'$	2
	$\sqsupset'$	$\sqsupset'$	$\sqsupset'$	$\sqsupset'$	$\supset'$	$\sqsupset'$	2	$\sqsupset'$	2	$\sqsupset'$	$\sqsupset'$	2	2	$\sqcup'$	2	2	4
	$\supset'$	4	2	4	2	2	$\sqsupset'$	2	$\supset'$	4	2	6	4	2	$\sqcup'$	4	2
	$\sqcup'$	4	4	2	2	4	6	2	4	2	2	$\sqsupset'$	$\supset'$	2	4	$\sqcup'$	2
	$\cup'$	8	6	6	4	6	4	4	2	6	4	4	2	4	2	2	$\cup'$

Tabelle 1.1: Vollständige Analyse der 256 möglichen Prämissenpaare auf dyadisch verlängerter Stufe

Zuerst die Herleitung des ersten Schätzwertes für π. Er ergibt sich als Wahrscheinlichkeitsverhältnis von allen möglichen dyadisch verlängerten triadischen vollständigen Geltungswertformelprämissenpaare minus dem existenzunmöglichen Fall, zu denen, die zusätzlich eine vollständige Geltungswertformel als Konklusion ergeben:

$$\pi \approx \frac{255}{81} = \underline{3,\overline{148}1...}$$

Eine erste Annäherung gibt es auch für e. Dabei werden zusätzlich die Teilsapekte gewichtet. Ein Teilaspekt geht als $\frac{2}{3}$ ein. Zwei Teilaspekte als $\frac{3}{4}$. Zuletzt werden die gänzlich unbestimmten Konklusionen als $\frac{1}{2}$ gezählt. Es ergibt sich (siehe auch wieder Tabelle 1.1):

$$e \approx \frac{255}{81 + 12,8\overline{3}...} = \frac{255}{93,8\overline{3}...} = \underline{2,7175...}$$

1.3 Normalformen

Nun zu den hier verwendeten Normalformen auf tetradischer Stufe bei den angegebenen Dateiverweisen:

(Normalform bei Ganzformel als Konklusion)

$$\begin{array}{l} B\bullet C\bullet D \\ B\bullet C\bullet E \\ C\bullet D\bullet E \\ B\bullet D\bullet E \\ \hline \textit{Ganzformel} \quad \therefore \end{array}$$

(Normalform bei vierter Teilformel als Konklusion)

$$\begin{array}{c} B\bullet C\bullet E \\ C\bullet D\bullet E \\ \underline{B\bullet D\bullet E} \\ B\bullet C\bullet D \\ \therefore \end{array}$$

Kapitel 2

Vollständige Analyse der vierten Stufe ausgehend von vollständigen triadisch verlängerten tetradischen Geltungswertformeln

Auf vollständige Listen der verschiedenen Möglichkeiten wird hier verzichtet - die Listen wären einfach zu lang. Auch kommen dreidimensionale Tabellen nicht wirklich in Betracht. Die möglichen Geltungswertformeln auf tetradischer Stufe sind ja schon 65 536. Im Folgenden werden einfach wie in dem Text *Logische Grundlagen der Quantenphysik* notwendige Zusammenfassungen von Formeln numerisch angegeben. Es verwiesen sei auf: `https://github.com/123qweasd-tk/Vierte-Stufe-Strenge-Logik/blob/main/Die tetradische Stufe.pdf` und

`https://github.com/123qweasd-tk/Vierte-Stufe-Strenge-Logik/blob/main/Die tetradische Stufe - Schlieen innerhalb der Stufe.zip`

2.1 Mittelbares Schließen - Vollständige Analyse der triadisch verlängerten tetradischen Stufe mit drei gegebenen vollständigen Teilformeln

Es ergeben sich bei 256 triadischen vollständigen Formeln 256^3 (=16 777 216) unterschiedliche Prämissentripletts.

Es ergeben sich folgende Teilformeln ($B \bullet C \bullet D$, siehe Tabelle 2.1).

	Anzahl der Geltungswertformeln	Anzahl unbestimmter Stellen (Teil.)
Vollständige Teilformeln:	66 577	0
Teilweise unbestimmte Teilf.:	17 280	1
Teilweise unbestimmte Teilf.:	4 724	2
Teilweise unbestimmte Teilf.:	1 536	3
Teilweise unbestimmte Teilf.:	852	4
Teilweise unbestimmte Teilf.:	304	5
Teilweise unbestimmte Teilf.:	80	6
Teilweise unbestimmte Teilf.:	16	7
Teilweise unbestimmte Teilf.:	3	8
Gesamt:	$\sum$ 91 372	

Tabelle 2.1: Schema der triadisch verlängerten tetradischen Stufe (drei Teilformeln → Teilformel)

2.1.1 Exkurs - ϖ und $\sqrt{2}$.

Für die vierte Stufe ist ein anderer Weg als für die dritte Stufe zu wählen. Zuerst, zu den wählenden Faktoren, - noch analog zur dritten Stufe - extrapoliert (siehe Tabelle 3):

	Anzahl der Geltungswertformeln	Anzahl unbestimmter Stellen (Teilf.)	Faktoren	Gewichtet (Teilf.)
Vollständige Teilformeln:	66 577	0	1	66 577
Teilweise unbestimmte Teilf.:	17 280	1	$\frac{8}{9}$	15 360
Teilweise unbestimmte Teilf.:	4 724	2	$\frac{7}{8}$	4 133,5
Teilweise unbestimmte Teilf.:	1 536	3	$\frac{6}{7}$	1 316,5...
Teilweise unbestimmte Teilf.:	852	4	$\frac{5}{6}$	710
Teilweise unbestimmte Teilf.:	304	5	$\frac{4}{5}$	243,2
Teilweise unbestimmte Teilf.:	80	6	$\frac{3}{4}$	60
Teilweise unbestimmte Teilf.:	16	7	$\frac{2}{3}$	$10{,}0\overline{6}$
Teilweise unbestimmte Teilf.:	3	8	$\frac{1}{2}$	1,5
Gesamt:	$\sum 91\,372$			$\sum 88\,412{,}4...$

Tabelle 2.2: Schema der Berechnung für die resultierenden Teilformeln bei drei gegebenen Prämissen (Teilformeln)

Es ergibt sich für die erste Annäherung der lemniskatischen Konstante:

$$\varpi \approx \frac{\ln \frac{16\,777\,215}{88\,412{,}4...}}{2} = \underline{2,62}288216...$$

Für die Quadratwurzel aus 2 ($= \sqrt{2}$) ist eine etwas kompliziertere Formel aufzustellen. Dazu werden auch die vollständigen ableitbaren Teilformeln benötigt (66 577):

$$\left(2\frac{\ln\frac{16\,777\,215}{66\,577}+\ln\frac{16\,777\,215}{88\,412{,}4...}}{8e}+2\frac{\ln\frac{16\,777\,215}{66\,577}+\ln\frac{16\,777\,215}{88\,412{,}4...}}{4*\left(e+\frac{\ln\frac{16\,777\,215}{88\,412{,}4...}}{2}\right)} \right) :2 = \underline{1,41}414285...$$

$$\approx \sqrt{2}$$

2.2 Ganzformeln - Vollständige Analyse der triadisch verlängerten Stufe mit vier gegebenen vollständigen Teilformeln

Eine Übersicht der Möglichkeiten der Prämissenquadrupel ($256^4 = 4\,294\,967\,296$) zusammengefasst als Ganzformeln mit teilweise unbestimmten Stellen gibt folgende Tabelle. Es treten wieder Formeln doppelt auf. Dabei gilt, wenn sie mehr zusätzliche Informationen gegenüber anderen Formeln erfordern, sind sie zu streichen (Tabelle 2.3):

	Anzahl der Geltungswert-formeln	Anzahl unbestimmter Stellen (Ganzf.)	zuvor gestrichene Formeln
Vollständige Ganzformeln:	33 489	0	-
Teilweise unbestimmte Ganzf.:	12 480	1	0
Teilweise unbestimmte Ganzf.:	8 288	2	800
Teilweise unbestimmte Ganzf.:	3 552	3	1 824
Teilweise unbestimmte Ganzf.:	2 136	4	2 088
Teilweise unbestimmte Ganzf.:	1 360	5	1 200
Teilweise unbestimmte Ganzf.:	2 112	6	4 032
Teilweise unbestimmte Ganzf.:	1 376	8	6 816
Gesamt:	$\sum$ 64 793		
Gänzlich unableitbar:	743		
Gesamt:	$\sum$ 65 536		

Tabelle 2.3: Schema der tetradischen Stufe zurückgeführt von der triadisch verlängerten tetradischen Stufe (vier Teilformeln → Ganzformel)

2.2.1 Exkurs - $(\sqrt{2}+\pi)^{e+\pi}$ und Feldtheorie.

Betrachtet man die im vorherigen Absatz angeführten Formeln genauer, ergibt sich, dass die jeweils zuvor gestrichenen Formeln (also die Doubletten, die jeweils weniger Informationen enthalten) verwendet werden könnten, um eine Feldtheorie zu begründen. Wie in dem ersten Teil (in dem Abschnitt zur vollständigen Analyse) die 12 Formeln gestrichen wurden und eventuell 12 Eichbosonen entsprechen, können hier nun die insgesamt 16 017 Formeln entsprechend gewichtet werden, um eine passende Maßzahl der unterschiedlichen Felder zu erhalten. Die verwendeten Gewichtungen werden aber erst später in einer Grafik veranschaulicht - hier seien sie nur angegeben (Tabelle):

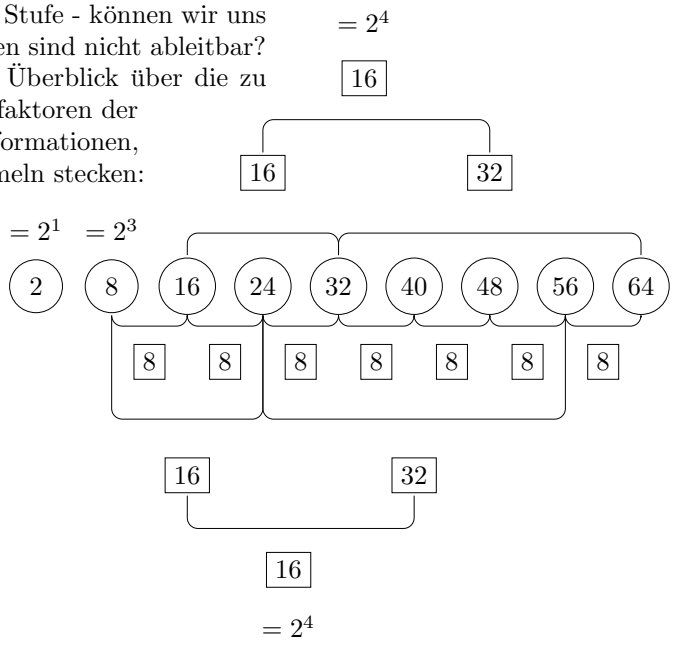
		Anzahl unbestimmter Stellen der verbleibenden Formeln					
		2	3	4	5	6	8
	$\sum$	800	1 824	2 088	1 200	4 032	6 816
Anzahl unbestimmter Stellen der gestrichenen Formeln	0	800	1 440	1 032	1 200	2 304	2 592
	1	0	384	768	0	576	1 536
	2	0	0	288	0	1 152	1 824
	3	0	0	0	0	0	0
	4	0	0	0	0	0	864
Gewichtungen		$\frac{1}{64}$	$\frac{1}{56}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{16}$	1
Anzahl unbestimmter Stellen der gestrichenen Formeln	0	$12\frac{1}{2}$	$25\frac{5}{7}$	$32\frac{1}{4}$	50	144	2 592
	1	0	$6\frac{6}{7}$	24	0	36	1 536
	2	0	0	9	0	72	1 824
	3	0	0	0	0	0	0
	4	0	0	0	0	0	864
		$\sum$ Gewichtungen $+ \sum$ Einträge (unten) $= 7229\frac{659}{1344}$					

Tabelle 2.4: Schema der Doubletten, Gewichtung der entstehenden Felder und Summe als Maßzahl. Die Gewichte sind, einmal nur als solche, zu addieren (Leergang), weil eine Beobachtung nicht messunabhängig ist.

Kapitel 3

Welche tetradischen Informationen lassen sich nicht aus triadisch verlängerten Teilformeln ableiten?

Wieder - analog zur dritten Stufe - können wir uns fragen: Welche Informationen sind nicht ableitbar? Folgende Grafik gibt einen Überblick über die zu verwendenden Berechnungsfaktoren der jeweiligen unableitbaren Informationen, die in den Geltungswertformeln stecken:



3.1 Zusammenfassung der Berechnung

Folgende Tabelle fasst die Ergebnisse zusammen:

	Anzahl der Geltungswert-formeln	Anzahl unbestimmter Stellen	Faktor	Anteil an unableitbaren Formeln
Unableitbar:	743	16	1	743
Teilweise unableitbar:	12 480	1	$\frac{1}{64}$	195
Teilweise unableitbar:	8 288	2	$\frac{1}{56}$	148
Teilweise unableitbar:	3 552	3	$\frac{1}{32}$	111
Teilweise unableitbar:	2 136	4	$\frac{1}{24}$	89
Teilweise unableitbar:	1 360	5	$\frac{1}{16}$	85
Teilweise unableitbar:	2 112	6	$\frac{1}{8}$	264
Teilweise unableitbar:	1 376	8	$\frac{1}{2}$	688
Unableitbar (unterschiedlicher Struktur):				$\sum$ 2 323
Ableitbar (unterschiedlicher Struktur):				63 213
Gesamt:				$\sum$ 65 536

Tabelle 3.1: Schema der tetradischen Stufe zurückgeführt von der triadisch verlängerten tetradischen Stufe

Kapitel 4

Abschluss

Höhere Stufen können nur noch mit *Supercomputern* gerechnet werden.

Teil III

Fermionen, Eichbosonen und Rest (Higgs-Boson)

Kapitel 1

Vorwort

Auf triadisch verlängerter tetradischer Stufe kommen neue Informationen im Wert von 2 323 Ganzformeln hinzukommen. Dies ist ein relativer Wert, der nur zu verstehen ist, wenn man *eine* Ganzformel als Ausgangsbasis heranzieht.

Weiters ist in der Statistik das geometrische Mittel für relative (bzw. normalisierte) Werte ein Maß für Wachstumsprozesse (bzw. Schrumpfungs-/Zerfallsprozesse).

Walther Brüning zeigt in seinem Buch *Grundlagen der Strengen Logik* die Möglichkeit für Kettenschlüsse der (vollständigen) Strengen Syllogistik auf. Dieser Text ist die Analyse solcher Kettenschlüsse.

Es wird sich ergeben, dass eine Gliederung in: Fermionen, Eichbosonen und Rest (Higgs-Boson) sinnvoll sein kann.

Kapitel 2

Abriss der Strengen Syllogistik

2.0.1 Allgemeines

Urteile
Universelle Urteile ziehen ein negatives Urteil über einen Teilbereich einer dyadischen Formel (Seite 8ff):

	S P	$\sim S$ P	S $\sim P$	$\sim S$ $\sim P$
SaP	u	u	N	u
SeP	N	u	u	u

Tabelle 2.1: Universelle Urteile in der Strengen Logik mit Zeichenformeln (links) und zugehörigen Geltungswertformeln (rechts)

Nämlich, dass S ohne P nicht sind (SaP) bzw. dass S ohne $\sim P$ nicht sind (SeP).
Partikuläre Urteile ziehen ein affirmatives Urteil über einen Teilbereich einer dyadischen Formel:

	S P	$\sim S$ P	S $\sim P$	$\sim S$ $\sim P$
SiP	A	u	u	u
SoP	u	u	A	u

Tabelle 2.2: Partikuläre Urteile in der Strengen Logik

Nämlich, dass einige S P sind (SiP) und dass einige $S \sim P$ sind (SoP).
Es ist bekannt, dass die traditionelle Syllogistik Voraussetzungen über die Offenheit gegenüber Existenzen der Begriffe macht. Dadurch spezifizieren sich die universellen Urteile. Offenheit heißt nämlich in der Strengen Logik zunächst nur, dass A-Stellen möglich sein müssen (A-Forderungen bzw. Existenz-Forderungen). Und zwar für je-

den Begriff und jeden komplementären Begriff der in den Prämissen auftaucht. Somit ergeben sich folgende Spezifizierungen:

	S P	$\sim S$ P	S $\sim P$	$\sim S$ $\sim P$
SaP	A	u	N	A
SeP	N	A	A	u

Tabelle 2.3: Universelle Urteile in der Strengen Logik

Nämlich, dass zum Beispiel der erste Teilbereich von SaP (SP) affirmativ werden muss, denn der andere Teilbereich von S ($S \sim P$) ist mit Sicherheit nicht offen (N).

Barabara in der Strengen Syllogistik

Zum syllogistischen Schließen müssen wir die Geltungswertformeln der Urteile nur noch um einen Mittelbegriff erweitern. Das geschieht, indem die Geltungsstellen - gemäß des jeweils sozusagen unbeteiligten Begriffes - verdoppelt, also die Werte in den entsprechenden Spalten verdoppelt werden:

	S M P	$\sim S$ M P	S $\sim M$ P	$\sim S$ $\sim M$ P	S M $\sim P$	$\sim S$ M $\sim P$	S $\sim M$ $\sim P$	$\sim S$ $\sim M$ $\sim P$
MaP	a	a	u	u	n	n	a	a
SaM	a	u	n	a	a	u	n	a

Tabelle 2.4: Beispiele für verlängerte Urteile (hier: MaP und SaM) in der Strengen Syllogistik

Nun kann man für das ableitbare Verhältnis ($S \bullet P$) anhand der beiden Ableitungsregeln schrittweise schließen. Schrittweise deshalb, weil man sich auch der Gleichstellen für die Konklusion bewusst sein muss. Zu beachten ist, dass sämtliche in der traditionellen Syllogistik gemachten Schlüsse die Prämissenpaare nie im Widerspruch zu einander stehen. (Das wäre dann der Fall, wenn die beiden Regeln für ein Gleichstellenpaar der Konklusion gleichzeitig anwendbar gemacht würde.)

	S M P	$\sim S$ M P	S $\sim M$ P	$\sim S$ $\sim M$ P	S M $\sim P$	$\sim S$ M $\sim P$	S $\sim M$ $\sim P$	$\sim S$ $\sim M$ $\sim P$
MaP	a	a	u	u	$\underline{n}$	n	a	$\underline{a}$
SaM	$\underline{a}$	u	n	a	a	u	$\underline{n}$	a
SaP	a	u	n	a	a	u	n	a

Tabelle 2.5: Beispiel für einen traditionellen Schluss in der Strengen Syllogistik (hier: *Barbara*)

Die unterstrichenen Buchstaben in den Prämissen gehen in die Konklusion ein.

Nach diesem Verfahren gewinnt man sämtliche in der traditionellen Syllogistik gültigen Schlüsse.

2.0.2 Die vollständige Strenge Syllogistik bei Brüning

'Die vollständige Syllogistik geht [damit] von acht Urteilsformen aus' (*Grundlagen der Strengen Logik*, S. 37):

	S P	$\sim S$ P	S $\sim P$	$\sim S$ $\sim P$
SaP	A	u	N	A
SeP	N	A	A	u
SiP	A	u	u	u
SoP	u	u	A	u
$S\tilde{a}P$	A	N	u	A
$S\ddot{e}P$	u	A	A	N
$S\ddot{i}P$	u	u	u	A
$S\tilde{o}P$	u	A	u	u

Tabelle 2.6: Kategorische Urteile in der vollständigen Strengen Syllogistik (übernommen aus *Grundlagen der Strengen Logik*, S.37)

Die vollständige Syllogistik hat keine Figurenbindung, wie die traditionelle Syllogistik, sondern geht von einer Normalform aus.

Die traditionelle Syllogistik beinhaltet bekanntlicherweise 24 gültige Syllogismen, während die vollständige Syllogistik 48 zählt.

2.0.3 Vergleichender Überblick zwischen der traditionellen und der vollständigen Strengen Syllogistik

Brüning arbeitet die traditionelle und die vollständige Strenge Syllogistik aus. Hier soll nur ein vergleichender Überblick über die jeweils gültigen Syllogismen gegeben werden.

Dabei bezeichnen in den folgenden beiden Tabellen die Schlüsse mit einem Rechtspfeil ($\rightarrow$) indirekte Modi. Die Tabelle der vollständigen Syllogistik ist mir einer Symmetrieachse (gelb) versehen.

Mit Figuren-bindung		SaM	MaS	X	$2x$ $SeM \leftrightarrow MeS$	X	$2x$ $SiM \leftrightarrow MiS$	SoM	MoS
	MaP	$a \rightarrow i$ -	i	- - -	-	-	i	-	-
	PaM	-	- $\rightarrow i$ -	-	e - $\rightarrow o$	-	-	o	-
$2x$	$MeP \longleftrightarrow PeM$	e - $\rightarrow o$	o	- - -	-	-	o	-	-
	X	-	- - -	-	- - -	-	-	-	-
$2x$	$MiP \longleftrightarrow PiM$	-	i	-	-	-	-	-	-
	X	-	-	-	-	-	-	-	-
	MoP	-	o	-	-	-	-	-	-
	PoM	-	-	-	-	-	-	-	-

$M\bullet P$ $\underline{S\bullet M}$ $S\bullet P$	SaM	$S\tilde{a}M$	$S\ddot{e}M$	SeM	$S\ddot{i}M$	SiM	SoM	$S\tilde{o}M$
MaP	$a \rightarrow i \rightarrow \ddot{i}$	i	$\ddot{e} \rightarrow \tilde{o} \rightarrow o$	$\tilde{o}$	-	i	-	$\tilde{o}$
$M\tilde{a}P$	$\ddot{i}$	$\tilde{a} \rightarrow i \rightarrow \ddot{i}$	o	$e \rightarrow \tilde{o} \rightarrow o$	$\ddot{i}$	-	o	-
MeP	$e \rightarrow \tilde{o} \rightarrow o$	o	$\tilde{a} \rightarrow i \rightarrow \ddot{i}$	$\ddot{i}$	-	o	-	$\ddot{i}$
$M\ddot{e}P$	$\tilde{o}$	$\ddot{e} \rightarrow \tilde{o} \rightarrow o$	i	$a \rightarrow i \rightarrow \ddot{i}$	$\tilde{o}$	-	i	-
MiP	-	i	-	$\tilde{o}$	-	-	-	-
$M\ddot{i}P$	$\ddot{i}$	-	o	-	-	-	-	-
MoP	-	o	-	$\ddot{i}$	-	-	-	-
$M\tilde{o}P$	$\tilde{o}$	-	i	-	-	-	-	-

Tabelle 2.7: Vergleich der gültigen Schlüsse in der traditionellen (oben) und der vollständigen Strengen Syllogistik (unten). (Eigene Darstellung, nach *Brüning*)

Die vollständige Syllogistik begründet schon *Albert Menne*. Es gibt umgangssprachliche Entsprechungen, die er in seinem Buch *Einführung in die formale Logik* angibt.

Zum Beispiel: MaP und $S\ddot{e}M \rightarrow S\ddot{e}P$: 'Wenn alle weniger Krebsgefährdeten eine längere Lebenserwartung haben und alle Nichtraucher weniger Krebsgefährdete sind, so haben alle Nichtraucher eine längere Lebenserwartung.'

Oder: $M\ddot{e}P$ und $S\tilde{a}M \rightarrow S\ddot{e}P$: 'Wenn alle Nicht-Akademiker schlechtere Beförderungschancen haben und alle, die keine höhere Schule besuchten, keine Akademiker sind, so haben alle, die keine höhere Schule besuchten, schlechtere Beförderungsaussichten.'

Kapitel 3

Die duale vollständige Strenge Syllogistik

Brüning behandelte die Dualisierung schon allgemein. Sie entsteht durch Inversion und dem Austausch von A und N an allen Stellen (*Grundlagen der Strengen Logik*, S. 83). Die hier ausgearbeitete *duale vollständige Syllogistik* geht von acht Urteilsformen - dual zur vollständigen Strengen Syllogistik bei Brüning - aus:

	S P	$\sim S$ P	S $\sim P$	$\sim S$ $\sim P$
$Sa^D P$	N	A	u	N
$Se^D P$	u	N	N	a
$Si^D P$	u	u	u	N
$So^D P$	u	N	u	u
$S\tilde{a}^D P$	N	u	A	N
$S\ddot{e}^D P$	A	N	N	u
$S\ddot{i}^D P$	N	u	u	u
$S\tilde{o}^D P$	u	u	N	u

Tabelle 3.1: Duale Kategorische Urteile in der vollständigen dualen Strengen Syllogistik (analog zu - *Grundlagen der Strengen Logik*)

$\frac{M\bullet P}{S\bullet M}$ / $S\bullet P$	SaM	$S\tilde{a}M$	$S\ddot{e}M$	SeM	$S\ddot{i}M$	SiM	SoM	$S\tilde{o}M$
MaP	a $\rightarrow i$ $\rightarrow \ddot{i}$	i	$\ddot{e}$ $\rightarrow \tilde{o}$ $\rightarrow o$	$\tilde{o}$		i		$\tilde{o}$
$M\tilde{a}P$	$\ddot{i}$	$\tilde{a}$ $\rightarrow i$ $\rightarrow \ddot{i}$	o	e $\rightarrow \tilde{o}$ $\rightarrow o$	$\ddot{i}$		o	
MeP	e $\rightarrow \tilde{o}$ $\rightarrow o$	o	$\tilde{a}$ $\rightarrow i$ $\rightarrow \ddot{i}$	$\ddot{i}$		o		$\ddot{i}$
$M\ddot{e}P$	$\tilde{o}$	$\ddot{e}$ $\rightarrow \tilde{o}$ $\rightarrow o$	i	a $\rightarrow i$ $\rightarrow \ddot{i}$	$\tilde{o}$		i	
MiP		i		$\tilde{o}$				
$M\ddot{i}P$	$\ddot{i}$		o					
MoP		o		$\ddot{i}$				
$M\tilde{o}P$	$\tilde{o}$		i					

$\frac{M\bullet P}{S\bullet M}$ / $S\bullet P$	a_D	$\tilde{a}_D$	$\ddot{e}_D$	e_D	$\ddot{i}_D$	i_D	o_D	$\tilde{o}_D$
a_D		$\ddot{e}_D$		a_D	$\tilde{o}_D$		i_D	
$\tilde{a}_D$	e_D		$\tilde{a}_D$			o_D		$\ddot{i}_D$
e_D		$\tilde{a}_D$		e_D	$\ddot{i}_D$		o_D	
$\ddot{e}_D$	a_D		$\ddot{e}_D$			i_D		$\tilde{o}_D$
i_D	$\tilde{o}_D$		i_D		$\tilde{o}_D$		i_D	
$\ddot{i}_D$		o_D		$\ddot{i}_D$		o_D		$\ddot{i}_D$
o_D	$\ddot{i}_D$		o_D		$\ddot{i}_D$		o_D	
$\tilde{o}_D$		i_D		$\tilde{o}_D$		i_D		$\tilde{o}_D$

Tabelle 3.2: Vergleich der gültigen Schlüsse in der vollständigen Strengen Syllogistik (oben) mit der dualen Form dazu (unten). (Eigene Darstellung, oben nach *Brüning*)

Kapitel 4

Analyse der vollständigen Syllogistik und ihrer Dualform

4.1 Vorwort zur Analyse

Brüning verweist selbst auf die Möglichkeit von Kettenschlüssen. Sie wird hier folgendermaßen umgesetzt:
Zuerst werden die Syllogismen als *Ganzformeln* zusammengefasst. (Also drei kategorische Urteile. Die indirekten Modi sind dabei in den direkten Modi enthalten.) Einmal für die vollständige Syllogistik und - analog dazu - für ihre Dualform.
Aufbauend auf diesen, werden *Ganzformeln vierter Stufe* gebildet. Einmal für die vollständige Syllogistik und - analog dazu - für ihre Dualform.

4.2 Zusammenfassung der gültigen Syllogismen der vollständigen Syllogistik und ihrer Dualform zu *Ganzformeln*

1	$AuNuNNNA$	MaP, SaM, SaP	$uNNNuNuu$	Mo^DP, So^DM, So^DP
2	$NAuuNNuu$	MaP, SeM, $S\tilde{o}P$	$NuNNNuuN$	Mo^DP, Sa^DM, $S\ddot{\imath}^DP$
3	$AuuuNNuu$	MaP, SiM, SiP	$NuNNNuuu$	Mo^DP, $S\ddot{\imath}^DM$, $S\ddot{\imath}^DP$
4	$ANuuNNuu$	MaP, $S\tilde{a}M$, SiP	$uNNNuNNu$	Mo^DP, $S\ddot{e}^DM$, So^DP
5	$uAuNNNAN$	MaP, $S\ddot{e}M$, $S\ddot{e}P$	$uNuuuNNN$	Mi^DP, So^DM, Si^DP
6	$uAuuNNuu$	MaP, $S\tilde{o}M$, $S\tilde{o}P$	$NuuNNuNN$	Mi^DP, Sa^DM, $S\tilde{o}^DP$
7	$NNNAAuNu$	MeP, SaM, SeP	$NuuuNuNN$	Mi^DP, $S\ddot{\imath}^DM$, $S\tilde{o}^DP$
8	$NNuuNAuu$	MeP, SeM, $S\ddot{\imath}P$	$uNNuuNNN$	Mi^DP, $S\ddot{e}^DM$, Si^DP
9	$NNuuAuuu$	MeP, SiM, SoP	$uNNNNNuu$	Me^DP, So^DM, So^DP
10	$NNuuANuu$	MeP, $S\tilde{a}M$, SoP	$uNNNNNNA$	Me^DP, Se^DM, Se^DP
11	$NNANuAuN$	MeP, $S\ddot{e}M$, $S\tilde{a}P$	$NuNNNNuu$	Me^DP, $S\ddot{\imath}^DM$, $S\ddot{\imath}^DP$
12	$NNuuuAuu$	MeP, $S\tilde{o}M$, $S\ddot{\imath}P$	$NuNNNNAN$	Me^DP, $S\tilde{a}^DM$, $S\tilde{a}^DP$
13	$NAuuNuuu$	MiP, SeM, $S\tilde{o}P$	$NNuuuNNN$	Ma^DP, So^DM, Si^DP
14	$ANuuuNuu$	MiP, $S\tilde{a}M$, SiP	$NNNAuNNN$	Ma^DP, Se^DM, Sa^DP
15	$NuuuNAuu$	MoP, SeM, $S\ddot{\imath}P$	$NNuuNuNN$	Ma^DP, $S\ddot{\imath}^DM$, $S\tilde{o}^DP$
16	$uNuuANuu$	MoP, $S\tilde{a}M$, SoP	$NNANNuNN$	Ma^DP, $S\tilde{a}^DM$, $S\ddot{e}^DP$
17	$uuNNuuNA$	$M\tilde{a}P$, SaM, $S\ddot{\imath}P$	$uuuNNNuN$	$M\tilde{o}^DP$, Si^DM, Si^DP
18	$NANNNuAu$	$M\tilde{a}P$, SeM, SeP	$uNNuNNNu$	$M\tilde{o}^DP$, Se^DM, $S\tilde{o}^DP$
19	$uuNNuuAu$	$M\tilde{a}P$, SoM, SoP	$uuNuNNNu$	$M\tilde{o}^DP$, $S\tilde{o}^DM$, $S\tilde{o}^DP$
20	$ANNNuNuA$	$M\tilde{a}P$, $S\tilde{a}M$, $S\tilde{a}P$	$NuuNNNuN$	$M\tilde{o}^DP$, $S\tilde{a}^DM$, Si^DP
21	$uuNNuuAN$	$M\tilde{a}P$, $S\ddot{e}M$, SoP	$NNuNuuuN$	$M\ddot{\imath}^DP$, Si^DM, So^DP
22	$uuNNuuuA$	$M\tilde{a}P$, $S\ddot{\imath}M$, $S\ddot{\imath}P$	$NNNuuNNu$	$M\ddot{\imath}^DP$, Se^DM, $S\ddot{\imath}^DP$
23	$uuNAuuNN$	$M\ddot{e}P$, SaM, $S\tilde{o}P$	$NNNuuuNu$	$M\ddot{\imath}^DP$, $S\tilde{o}^DM$, $S\ddot{\imath}^DP$
24	$NuAuNANN$	$M\ddot{e}P$, SeM, SaP	$NNuNNuuN$	$M\ddot{\imath}^DP$, $S\tilde{a}^DM$, So^DP
25	$uuAuuuNN$	$M\ddot{e}P$, SoM, SiP	$uuNNNNuN$	$M\ddot{e}^DP$, Si^DM, Si^DP
26	$uNuAANNN$	$M\ddot{e}P$, $S\tilde{a}M$, $S\ddot{e}P$	$NANNNNuN$	$M\ddot{e}^DP$, Sa^DM, Sa^DP
27	$uuANuuNN$	$M\ddot{e}P$, $S\ddot{e}M$, SiP	$uuNNNNNu$	$M\ddot{e}^DP$, $S\tilde{o}^DM$, $S\tilde{o}^DP$
28	$uuuAuuNN$	$M\ddot{e}P$, $S\ddot{\imath}M$, $S\tilde{o}P$	$ANNNNNNu$	$M\ddot{e}^DP$, $S\ddot{e}^DM$, $S\ddot{e}^DP$
29	$uuNuuuNA$	$M\ddot{\imath}P$, SaM, $S\ddot{\imath}P$	$NNuNuuNN$	$M\tilde{a}^DP$, Si^DM, So^DP
30	$uuuNuuAN$	$M\ddot{\imath}P$, $S\ddot{e}M$, SoP	$NNuNNANN$	$M\tilde{a}^DP$, Sa^DM, Se^DP
31	$uuNAuuNu$	$M\tilde{o}P$, SaM, $S\tilde{o}P$	$NNNuuuNN$	$M\tilde{a}^DP$, $S\tilde{o}^DM$, $S\ddot{\imath}^DP$
32	$uuANuuuN$	$M\tilde{o}P$, $S\ddot{e}M$, SiP	$NNNuANNN$	$M\tilde{a}^DP$, $S\ddot{e}^DM$, $S\tilde{a}^DP$

Tabelle 4.1: Zusammenfassung der gültigen Syllogismen der vollständigen Syllogistik (links) und ihrer Dualform (rechts) zu *Ganzformeln* (indirekte Modi miteinbegriffen)

4.3 Analyse höherer Stufe - Vier Syllogismen (Ganzformeln) ergeben Ganzformeln

Es ergeben sich zwei Möglichkeiten für Ganzformeln. In beiden Fällen werden vier Ganzformeln (*Ganzformeln der 3. Stufe*) aufgebaut und dann als Ganzformel höherer Stufe zusammengefasst. Sofern sich die Prämissenquadrupel nicht widersprechen (Voruntersuchung auf Widersprüchlichkeit) können sie zum Schließen herangezogen werden.

(Normalform)

$S \bullet M \bullet P$ Teilformel der 4. Stufe (*Ganzformel der 3. Stufe*)
$S \bullet M \bullet Q$ Teilformel der 4. Stufe (*Ganzformel der 3. Stufe*)
$M \bullet P \bullet Q$ Teilformel der 4. Stufe (*Ganzformel der 3. Stufe*)
$S \bullet P \bullet Q$ Teilformel der 4. Stufe (*Ganzformel der 3. Stufe*)

$S \bullet M \bullet P \bullet Q$ *Ganzformel der 4. Stufe* $\quad \therefore$

4.4 Ergebnisse aus der Analyse der Kettenschlüsse

Die Ergebnisse der Analyse je System (vollständige Syllogistik und ihre Dualform) sind in folgender Tabelle zusammengefasst.

Zudem ist die Mischung der Ganzformeln der 3. Stufe (also 64 Formeln) als System angegeben (Mischsystem).

Zudem wird die Analyse erweitert, indem doppelt auftretende Ganzformeln zu streichen sind.

Zuletzt wird das Verhältnis gebildet, von der gewonnen Maßzahl aus dem Teil II, Abschnitt *Exkurs - $(\sqrt{2}+\pi)^{e+\pi}$ und Feldtheorie.* (Also ihrer ersten Annäherung jeweils einmal mit und einmal ohne *Leergang*) zu den gewonnen Ganzformeln (nach Streichung der Doubletten).

	Anzahl resultierender Ganzformeln	nach Streichung der Doubletten
Syllogistik	38 792	3 448
Dualform	35 848	48
Mischsystem	377 256	4 896

Tabelle 4.2: Zusammenfassung der Ergebnisse der Analyse der Kettenschlüsse. Es ergibt sich der Basiswert 4 896.

Referenzsystem	mit Leergang	ohne Leergang
Wert der Referenzzahl	$7\,229\frac{659}{1344}$	$7\,228\frac{9}{28}$
Wert Basis	$4\,896$	
Ergebnis (Quotient)	$1,476611586\overline{47486772}$	$1,4763728\overline{4080298786181}$ $\overline{139122315592903828}$ $\overline{19794584500466853}$
Anzahl der Perioden (Dezimalsystem)	6	48
Anzahl der Perioden (Basis 5)	4608	96
Vor Symmetriebrechung	Ja	Nein

Tabelle 4.3: Zusammenfassung der Ergebnisse der Analyse der Kettenschlüsse. Je nach Referenzsystem, ergibt sich eine andere Periode. (+/− Symmetriebrechung)

Entitäten	2323 Quantenprozesse	48 Fermionen	19 Naturkonstanten

Tabelle 4.4: In Relation zu bringende Entitäten.

Relation	$\left(\sqrt{2323}-48\right)^2 = x * \sqrt{19}$

Tabelle 4.5: Relation (Das geometrische Mittel als Teil eines geometrischen Mittels).

Lösung	$x = \frac{4627 - 96 * \sqrt{2323}}{\sqrt{19}}$

Tabelle 4.6: Lösung.

Rekursion	$x = \frac{(4608 + 19) - 96 * \sqrt{2323}}{\sqrt{19}}$

Tabelle 4.7: Rekursion.

Kapitel 5

Abschluss

Die Periodizität bei Basis 5 ergibt also eine Rekursion, die in den Bruchzahlen sichtbar wird. Es ist die Rekursion der Naturkonstanten auf die Fermionen.

Die Basis 5 kommt nicht von ungefähr: Bei 5 Sachverhalten ist es ausjudiziert. Entschieden und vorbei.

48 Fermionen und 12 Eichbosonen ergeben 60 Elementarteilchen. Das restliche Elementarteilchen ist das Higgs-Boson.

Die 12 Eichbosonen sind auf triadischer Stufe einleuchtend; Auf der tetradischen Stufe sind sie jedoch subsumiert. Stattdessen spannen sich bei vollständiger Betrachtung $7\,229\frac{659}{1344}$ Felder als ein Feld auf.

Im gesamten Text wurde immer mit der 1. Annäherung für transzendente Variablen gearbeitet. (Außer sie wurden schon eingeführt.)